

**Dolgoročna vizija razvoja in organizacijsko-razvojni
program Elektroinštituta Milan Vidmar
za 4 - letno obdobje**

Kandidat za direktorja: dr. Simon Podkoritnik

ZA SVET EIMV

ZAUPNO

Ljubljana, junij 2025

*»Kdor je razumen,
naj prisluhne in
pomnoži svojo vednost,
kdor je preudaren,
naj pridobi spretnosti.«*

VSEBINA

1	UVOD	6
2	STRATEŠKE USMERITVE	7
3	ORGANIZIRANOST ELEKTROINŠTITUTA MILAN VIDMAR.....	9
3.1	Oddelek za splošno energetiko in načrtovanje sistemov (OENES)	11
3.2	Oddelek za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov (OVDES)	12
3.3	Oddelek za vpliv elektroenergetskih naprav na okolje (OVENO)	14
3.4	Oddelek za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev (OFKDT)	15
3.5	Oddelek za visoke napetosti in elektrarne (OVNEL)	17
3.6	Oddelek za okolje (OOK)	19
4	STRATEGIJA ZA NADGRADNJO PROCESOV EIMV.....	21
4.1	Digitalna preobrazba procesov in vodenja.....	21
4.2	Projektno vodenje	23
4.3	Tržna orientacija EIMV	25
4.4	Uporaba in raziskovanje vpliva novih tehnologij na EES s razširitvijo Laboratorija za stroje	31
4.5	Razvojno-diagnostični center.....	33
4.5.1	<i>Infrastrukturna zasnova in sinergije.....</i>	<i>33</i>
4.6	Razvoj kadrov in izmenjave znanj in izkušenj.....	38
4.7	Ustanovitev pisarne za EU in ARIS ter mednarodno raziskovalne projekte	41
5	PRIHAJAJOČI IZZIVI ZA ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	45
6	ZAKLJUČNA MISEL	49

Dolgoročna vizija razvoja in organizacijsko-razvojni program Elektroinštituta Milan Vidmar...

ZAUPNO

Ljubljana, junij 2025

Avtor: dr. Simon Podkoritnik



1 UVOD

Ta dokument predstavlja strateško vizijo kandidata za direktorja, dr. Simona Podkoritnika, in opredeljuje ključne zamisli za nadaljnji razvoj in optimalno organizacijo Inštituta Milan Vidmar (EIMV). Končni namen vizije je vzpostavitev nadgrajene, učinkovite in prilagodljive strukture, ki bo omogočila izvajanje vrhunskih raziskav in storitev v dobi digitalizacije ter energetske preobrazbe.

Kandidat dr. Simon Podkoritnik si v nadaljevanju zadaja cilj, da bo EIMV do leta 2029 postal eden vodilnih regionalnih razvojno-diagnostičnih centrov in ključni mednarodni partner za tehnološke in okoljske analize elektroenergetskih sistemov (EES). V tem obdobju bomo vzpostavili celovito digitalizacijo poslovnih procesov, ki bo omogočila medoddelčno povezanost, krepitev sinergij med raziskovalnimi oddelki ter bistveno povečanje učinkovitosti in inovativnosti. Ta korak bo prvi in bistvenega pomena za doseganje zastavljenih strateških usmeritev.

EIMV bo tudi v prihodnje ohranil vodilno vlogo inštituta, ki združuje vrhunsko strokovno znanje, neodvisnost in etično odličnost pri razvoju in raziskavah elektroenergetike ter splošne energetike v Sloveniji in na mednarodni ravni. S spodbujanjem inovativnosti in trajnostnih konceptov bomo gradili most med akademskim raziskovanjem, gospodarstvom in širšo družbo ter skupaj soustvarjali zanesljivo, zeleno in digitalno preoblikovano energetske prihodnost. Zaposlenim bomo zagotavljali okolje, ki jim omogoča polno izpolnitev strokovnega potenciala, partnerjem v elektroenergetskem sektorju pa tehnološko najnaprednejše storitve, prilagojene izzivom dekarbonizacije, decentralizacije in povezanosti energetskih sistemov.

2 Strateške usmeritve

Strateške usmeritve predstavljajo ključne poti za doseganje cilja, nadaljnji razvoj in prilagoditev EIMV spremembam poslovanja in energetske transformacije.

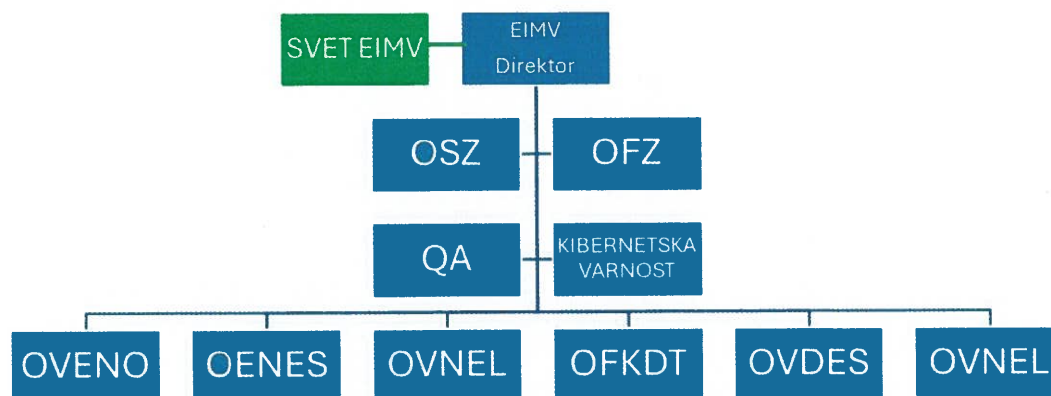
- Digitalna preobrazba procesov in vodenja: vzpostavitev celovitega digitalnega okolja, ki bo povezovala šest raziskovalnih oddelkov, Oddelek za splošne zadeve in Oddelek za finančne zadeve EIMV v skupni digitalni ekosistem (celotni dokumentni sistem, projektno vodenje in komerciala).
- Projektno vodenje: vzpostavitev Projektne pisarne (PP) pod pomočnikom direktorja, ki centralno vodi portfelj strateških infrastrukturnih projektov, standardizira metodologijo ter vzdržuje digitalna orodja (Projekti, SharePoint, BIM/DALUX, MS Teams), hkrati pa uvaja matrični model sodelovanja, ki jasno opredeli odgovornosti vseh raziskovalnih oddelkov pri načrtovanju, izvedbi, spremljanju napredka (»real-time KPI«, centralni Gantt) in upravljanju sprememb za transparentno poročanje.
- Tržna orientacija: uvedba specializiranih tržnikov (tržnika), tako imenovanih "business developerjev", usmerjenih v iskanju potencialnih partnerjev, povezovanjih produktov, storitev in ustvarjanje tržne priložnosti ter iskanju niš. Večja prisotnost na družabnih omrežjih ter prepoznavnost, uveljavitev blagovne znamke EIMV.
- Razvoj kadrov in izmenjave z vzpostavljenimi inštituti: poudarek na izmenjavi znanj z sorodnimi inštituti in univerzami UL FE, FERI, TU Wien, ETH Zürich, RWTH Aachen in predvsem UW Bohemia in RICE inštitut; spodbujanje delovanje v delovnih skupinah in organizacijah kot so CIGRE, CIRED, IEEE, GIZ, EUCLID, ISH.
- Internacionalizacija poslovanja: intenzivna širitev obstoječih vodilnih storitev (preizkušanje in diagnostika VN opreme, nadgradnja in razvoj sistema SCALAR, sistemskem analize, itd.) na tuje trge ter ustanovitev regionalne podružnice v Srbiji.
- Uporaba in raziskovanje vpliva novih tehnologij na EES: implementacija in povezava z laboratorijem za stroje z nadgradnjo in uporabo naprednih tehnologij: vztrajniške baterijske tehnologije (»Flywheel«), LI-ion in tekočih baterij ter vzpostavitev inovacijskega stičišča za nove energetske tehnologije v povezavi s fotovoltaiko. Spremljanje in raziskave na področju vodikovih tehnologij v sistemske storitve in širše.
- Ustanovitev pisarne za EU in ARIS projekte: aktivno sodelovanje pri evropskih projektih za zelene tehnologije in trajnostno energetiko ter podpora obstoječim mednarodnim projektom v teku.

- Načrt postavitve modernega razvojno-diagnostičnega centra: izvedba skupnega sodobnega laboratorijskega kompleksa z integrirano podatkovno platformo in analitiko za nadaljnji razvoj.

3 Organiziranost Elektroinštituta Milan Vidmar

EIMV je organiziran v dva glavna sektorja in neodvisno službo za kakovost: raziskovalni sektor, ki izvaja vse raziskovalno-razvojne dejavnosti; sektor uprave, ki skrbi za administrativno, kadrovsko in finančno podporo; ter neodvisno službo za zagotavljanje kakovosti (ISO). Organizacijska nadgradnja EIMV je ena izmed pomembnejših ciljev, ki jo bomo uvedli. Pri tem bodo vodje oddelkov nepogrešljiv člen verige – prav njihova vloga bo ključna za uspešno preobrazbo in učinkovito delovanje celotnega inštituta. Tesno sodelovanje med vodji oddelkov, raziskovalci in upravo bo nujno za optimalno povezovanje znanj, izkušenj in upravljaljskih procesov. Samo s skupnimi prizadevanji vseh teh segmentov lahko zagotovimo, da bo EIMV ostal dinamična, povezovalna in inovativna organizacija, ki uspešno odgovarja na izzive sodobne energetike.

V bodoče bo potrebno dopolniti strukturo z novo neodvisno službo za informacijsko in kibernetsko varnost. To se bo izvedlo pred sprejetjem nujno potrebnega certifikata za organizacijo, zato vključujemo ISO/IEC 27001 (obvezno) skupaj z izbranimi razširitvami (27002, 27005, 27701, 27017/18) ter – tam, kjer je potrebna – skladnost z IEC 62443 za industrijske objekte ali z NIST CSF kot okvir za strateško upravljanje kibernetske odpornosti. Struktura EIMV se ohrani in doda kibernetska varnost (slika 3.1) pri čemer se morajo optimizirati procesi in povezati raziskovalne enote v bolj koherentne entitete, kjer področja ne konkurirajo pri naročnikih temveč sodelujejo predvsem pri podajanju uradnih informacij.



Slika 3.1: Predvidena organizacijska struktura EIMV z dodanim področjem kibernetske varnosti.

V prilagojeni organizacijski strukturi se pod Direktorja EIMV umešča tudi Pomočnik direktorja, ki ima polna pooblastila namestnika, hkrati pa se vzpostavi Projektna pisarna za EU

in ARIS projekte kot samostojna enota, ki bo delovala do razširitve oz. samostojne enote ko bo lahko vodena kot oddelek. Pri tem je potrebno pripraviti vse potrebno, da se lahko pomočnika direktorja kot namestnika vpiše tudi v poslovni register in ga lahko tudi uradno dobi pooblastila (soglasje Sveta EIMV in ustanovitelja). Pomočnik direktorja bo skrbel za koordinacijo dnevnih operativnih aktivnosti ter tesno sodeloval z vsemi oddelki znotraj EIMV. Poleg tega bo imel polna pooblastila namestnika direktorja, kar pomeni, da ga bo lahko v celoti zastopal pri sprejemanju strateških odločitev, vodenju ključnih projektov in komunikaciji z zunanjimi deležniki. Med njegove glavne naloge bodo spadale:

- Spremljanje in uresničevanje strateških ciljev EIMV
- Koordinacija medoddelčnih procesov ter odpravljanje morebitnih ozkih grl
- Priprava in predstavitev poročil direktorju ter Svetu EIMV
- Zastopanje direktorja na sejah in delegiranih srečanjih

Projektna pisarna za EU in ARIS projekte bo delovala kot osrednja točka za načrtovanje, izvajanje in nadzor nad vsemi projekti, financiranimi iz evropskih skladov ter Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS). Pisarno bo vodila enotna metodologija, ki bo zagotavljala transparentno porabo sredstev in dosledno poročanje v skladu z zahtevami financerjev. Cilj je združiti ključne raziskovalce, ki že sedaj večino svojega časa posvečajo EU in ARIS projektu, pod eno okrilje.

Ključne odgovornosti pisarne bodo:

- priprava prijavnih dokumentacij za razpise EU in ARIS projektov,
- vodenje časovnic, proračunov in tveganj povezanih s projekti,
- implementacija in prilagoditev raziskovalnih procesov ter povezovanje raziskovalnih skupin različnih oddelkov, vezano na področja prijav,
- redno poročanje o napredku, porabi sredstev in doseženih rezultatih,
- zagotavljanje usposabljanja ter podpore zaposlenim raziskovalcem in podpornim ekipam pri uporabi ustreznih platform in orodij ter načinu pisanja projektnih nalog in zbiranju ter sodelovanju v konzorcijih ali s partnerji.

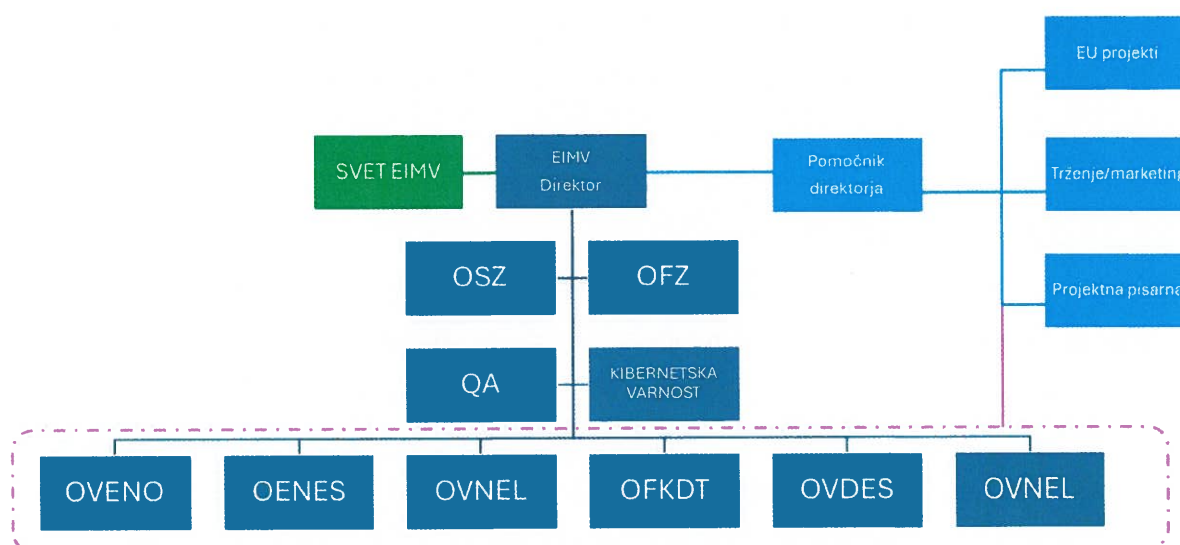
S to dopolnitvijo bo EIMV pridobila dodatno podporo za nemoteno izvajanje strateških nalog, hkrati pa strokovno enoto, ki bo skrbela za uspešno izvedbo ključnih razvojnih projektov.

Vodenje oddelkov mora slediti smernicam strateškega načrta, obenem pa ohranяти dovolj avtonomije pri odločanju o svojih strokovnih procesih in prioritetah. Vsak vodja oddelka bo imenovan skupaj s svojim namestnikom, ki bo zagotavljal kontinuiteto in prevzemal odgovornosti v primeru odsotnosti. Poleg tega se bo vodje oddelkov redno povezovali z

Business developerjem oziroma tržnikom, ki deluje pod okriljem Pomočnika direktorja in bo skrbel za usklajevanje tržnih in razvojnih pobud znotraj področji dela oddelka in skupnega nastopanja ter širše vključitve EIMV portfelja.

Ključne dodatne zahteve:

- imenovanje namestnika: vsak vodja oddelka ima svojega namestnika z enakimi pooblastili za interno vodenje.
- povezovanje s trženjem: business developer/tržnik, ki je v pristojnosti Pomočnika direktorja, koordinira tržne strategije in razvojne priložnosti med oddelki.
- redna komunikacija: vodje oddelkov in njihovi namestniki sodelujejo pri mesečnih strateških sestankih z vodjo trženja, da zagotovijo usklajen razvoj in učinkovito izvedbo projektov.



Slika 3.2: Predvidena razširjena organizacijska struktura EIMV.

3.1 Oddelek za splošno energetiko in načrtovanje sistemov (OENES)

Oddelek za energetiko in načrtovanje sistemov (OENES) skrbi za celovito modeliranje in analizo elektroenergetskega sistema Slovenije ter širšega energetskega gospodarstva. V okviru splošne energetike pripravlja napovedi porabe električne energije ter izdeluje izračune ki predstavljajo temelj za strateško načrtovanje. Razvija lastna matematična orodja in računalniške programe (npr. GREDOS), s katerimi optimizira razvoj prenosnih in distribucijskih omrežij, postavlja tehnične kriterije za načrtovanje omrežij ter načrtuje posodobitve in gradnje novih povezav. Hkrati načrtuje razvoj proizvodnje električne energije, vključno z analizami

integracije obnovljivih virov v nizkonapetostno distribucijsko omrežje, ter preučuje vpliv distribuiranih virov in upravljanje jalove energije. Oddelku pripadajo tudi systemske analize mednarodnih prenosnih povezav, vrednotenje komercialnih parametrov prekomernih vodov in oblikovanje tarif ter cen električne energije za proizvodne objekte, vse s ciljem podpore učinkoviti liberalizaciji energetskega trga.

Za nadaljnji razvoj in okrepitev vloge OENES bo nujno tesnejše povezovanje z Oddelkom za vodenje in delovanje elektroenergetskega sistema (OVDES). Oba oddelka pokrivata ključne, a komplementarne segmente delovanja elektroenergetike: OENES zagotavlja dolgoročne energetske napovedi, razvojne scenarije in optimizacijo omrežij, medtem ko OVDES podpira operativno zanesljivost, fleksibilnost omrežja in razvoj sistemskih storitev.

Povezava med obema oddelkoma mora omogočiti boljšo uskladitev med strateškim načrtovanjem in operativnimi potrebami sistema, zlasti v kontekstu vse večje integracije obnovljivih virov, razpršene proizvodnje, hranilnikov in sektorskega povezovanja. Tesnejše sodelovanje bo okrepilo razvoj skupnih modelov za ocenjevanje vplivov OVE, scenarije obratovalne zanesljivosti in tržne analize.

OENES bo moral nadgraditi svoje lastne programske rešitve (npr. GREDOS) z realnimi vhodnimi podatki iz operativnih sistemov ter sodelovati pri pripravi razvojnih dokumentov, regulativnih ocen in nacionalnih energetskih načrtov, predvsem se bo moral aktivno vključiti v delo in spremljanje NEPN, kjer se prepletajo zahteve in dolgoročne potrebe ter prispevati k razvoju in nadgradnji splošne energetike tako, da bo vplivalo na dolgoročno stabilnost sistema. Ključno bo sodelovanje s tržnikom in nadgradnja portfelja. Le s tem bo OENES ohranil svojo vlogo kot strateški analitični steber EIMV in podpora odločevalcem v času energetske transformacije.

3.2 Oddelek za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov (OVDES)

OVDES je osrednja strokovna enota za podporo obratovanju in zagotavljanju zanesljivega ter učinkovitega obratovanja slovenskega elektroenergetskega sistema. Ukvarja se z izvajanjem celovitega niza analiz, razvojem novih storitev in svetovanjem operaterjem EES ter razvija in vzdržuje specializirane IKT rešitve, kot je sistem SCALAR za nadzor in lokalizacijo atmosferskih razelektritev.

Med glavne dejavnosti oddelka sodijo:

- statika in dinamika omrežja: izvedba statičnih in dinamičnih analiz stabilnosti, kratkih stikov in prehodnih pojavov,
- integracija virov: analize vključevanja novih in rekonstruiranih termoelektrarn, hidroelektrarn ter razpršenih in obnovljivih virov energije in hranilnikov
- sistemske storitve: razvoj in vrednotenje funkcij sistemskih storitev (rezerva, uravnavanje napetosti) ter zaščitnih shem elektroenergetskih naprav,
- medsektorsko povezovanje in trg: raziskave trga električne energije, medsektorske analize (transport, toplota, plin) in oblikovanje regulativnih predlogov,
- podpora vodenju: svetovanje pri implementaciji in posodobitvi sistemov SCADA/EMS ter drugih orodij za vodenje EES,
- SCALAR storitve: zbiranje, korelacija in statistična obdelava podatkov o atmosferskih razelektritvah v realnem času, razvoj povezanih storitev in vzdrževanje kibernetske varnosti,
- pametna omrežja in IKT: razvoj konceptov, referenčnih modelov in digitalnih gradnikov pametnih omrežij, vodenje pilotnih IKT projektov ter razvoj naprednih merilnih, analitičnih in strojno-učnih rešitev.
- interdisciplinarno delo: koordinacija razvojnih inštalacij, študij upravičenosti, priprava DIIP/IP dokumentacije, CBA analize in spremljanje energetske regulative.

Za dolgoročno utrditev in nadgradnjo vloge OVDES je ključno neprekinjeno vlaganje v razvoj kadrov, digitalno infrastrukturo in interdisciplinarno povezovanje. Oddelek mora še naprej igrati ključno vlogo pri zagotavljanju podpore zanesljivosti, fleksibilnosti in varnemu delovanju slovenskega elektroenergetskega sistema, ob tem pa razvijati orodja za podporo vodenju v pogojih naraščajoče kompleksnosti omrežja.

Ključno je, da OVDES nadaljuje z razvojem naprednih analiz za statične in dinamične pojave ter integracijo razpršenih virov, hranilnikov in novih porabnikov v EES ter se povezovati z OVNEL in laboratorijem za stroje. Dodatno mora okrepiti svoj vpliv v oblikovanju sistemskih storitev in sodelovati pri pripravi predlogov regulativ za podporo trga, fleksibilnosti in pri medsektorskem povezovanju (plin, toplota, vodik, mobilnost).

Poudarek mora biti tudi na nadaljnjem razvoju IKT rešitev, in pomagati nadgrajevati in razvijati paradnega konja SCALAR ter aktivno razvijati podatkovne modele, strojno učenje in del povezanih s kibernetsko varnostjo. Sodelovanje z oddelki OENES, vezano na načrtovanje omrežij bo bistvenega pomena, saj ima OVDES veliko ključnih podatkov in novih izkušenj pri

vključevanju novih elektrarn v omrežje ter skupaj z dinamičnimi analizami omrežja lahko prispeva k združevanju in nadgradnji in možnosti pomoči pri razvoju distribucijskega omrežja. Poglavitno bo tudi sodelovanje pri pripravi tipizacij in pravilnikov za ustrezna obratovalna navodila, ki bodo skrbela, da se morajo izvajati validacije modelov in skupno ocenjevanje tveganj in obratovalnih stanj. S tem pristopom bo OVDES ostal jedro strokovne podpore operaterjem sistema, raziskovalni platformi EIMV in digitalni preobrazbi sektorja.

3.3 Oddelek za vpliv elektroenergetskih naprav na okolje (OVENO)

Oddelek za vplive elektroenergetskih naprav na okolje (OVENO) se osredotoča na tehnične meritve in strokovno svetovanje pri ocenjevanju vplivov elektroenergetskih objektov na okolje ter na zagotavljanje varnosti pri njihovem obratovanju.

Njegove glavne aktivnosti vključujejo:

- elektromagnetni vplivi: presojanje obremenitev okolja zaradi elektromagnetnega sevanja, meritve EMC ter vplivov kratkostičnih tokov,
- ozemljitveni sistemi: dimenzioniranje in kontrolne meritve ozemljilnih sistemov ter svetovanje pri načrtovanju kompleksnih ozemljitev,
- hrup in korozija: izvajanje meritev hrupa ter raziskave in meritve korozijskih vplivov na kovinske sestavne dele EE objektov,
- interferenca EE naprav: merjenje induktivnih, kapacitivnih in konduktivnih vplivov na sosednje napeljave in konstrukcije,
- kakovost napetosti: meritve in analize, ki zagotavljajo skladnost z zahtevami glede kakovosti napetosti v omrežju,
- regulativna podpora: priprava strokovnih ocen in mnenj za izgradnjo EE objektov ter sodelovanje pri izpolnjevanju zakonskih zahtev.

Takšna razdelitev omogoča, da lahko učinkovito pokriva široko področje okoljskih izzivov v elektroenergetiki, od analiz in laboratorijskih meritev do regulatorne podpore in svetovanja.

Rešuje problematiko vplivov EE objektov na okolje in delovne procese, izvajajoč študije ozemljitev, kratkih stikov, zaščite, elektromagnetnega sevanja (EMS) in zveze EMC, hrupa, kakovosti napetosti, korozije ozemljitev in vplivov uhajajvih DC tokov. Poleg teh analiz pripravlja okoljska poročila, mnenja in predpise ter sodeluje pri nastajanju standardov in

zakonskih zahtev ob gradnji novih objektov. Oddelek je opremljen z mobilnim laboratorijem za meritve na terenu.

Za ohranitev in nadaljnjo krepitev vloge (OVENO) je bistvenega pomena strateški razvoj strokovne ekspertize, tehnološka posodobitev merilne opreme in aktivna vloga pri pripravi okoljskih in tehničnih standardov. Oddelek mora iti v nadgradnjo mobilnih merilnih enot in nadgraditi analitične metodologije za presojo elektromagnetnih vplivov, ozemljitvenih sistemov, hrupa, korozije in kakovosti napetosti ter ohraniti konkurenčno prednost na trgu.

Poudarek mora biti na razširitvi sodelovanja z regulativnimi telesi in sodelovati pri pripravi pravilnikov, sodelovanje s sistemskim operaterjem in industrijo pri oblikovanju smernic za varno in trajnostno delovanje elektroenergetskih naprav. Večjo pozornost bo potrebno vključiti v zaposlovanje novih kadrov in vključevanje v mednarodne in EU projekte ter skupaj z novim tržnikom poiskati rešitev za izvajanje del in projektov v tujini. Ključno je tudi sodelovanje pri prostorskih in okoljskih postopkih umeščanja objektov (npr. RTP-jev, daljnovodov, elektrarn in industrijskih objektov) ter razvoj orodij za učinkovito upravljanje vplivov EE na okolje v realnem času oz. z novimi.

Poseben poudarek naj bo na povezovanju znotraj EIMV, predvsem z večjim sodelovanjem in povezovanjem z OOK in OVNEL, za integracijo podatkov o vplivih in stanju naprav. Skupna raba podatkovnih baz bo omogočila celovitejše študije vplivov ter hitrejša in bolj zanesljiva tehnična presoja. Tako bo OVENO ohranil in lahko nadgradil vlogo kot multidisciplinarni strokovni oddelek, ki združuje meritve, analitiko in regulativno podporo na področju vplivov elektroenergetskih naprav na okolje.

3.4 Oddelek za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev (OFKDT)

Oddelek za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev (OFKDT) je vrhunska strokovna enota specializirana za celovit diagnostični nadzor transformatorjev po mednarodnih standardih. Poleg laboratorijskih preizkusov izvaja razvoj in uvajanje naprednih metod za spremljanje stanja in ocenjevanje preostale življenjske dobe energetskih, distribucijskih in merilnih transformatorjev ter tudi specialnih komponent kot so prečni transformatorji in dušilke.

Glavne dejavnosti oddelka so:

- fizikalno-kemijske preiskave: temeljni in aplikativni testi oljnih in trdnih izolacij ter merilnih transformatorjev,
- digitalni dvojček: razvoj realno-časovnih modelov, vključno z merilnimi senzorji, izračunavanjem obremenljivosti in napovedovanjem hitrosti staranja,
- izbor materialov: strokovne ocene, kompatibilnostni testi ter svetovanje pri izbiri novih izolacijskih tekočin in materialov,
- kontrola kakovosti: nadzor kakovosti po tovarniških preizkusih in v prvem letu obratovanja VN transformatorjev,
- »health indeks« ali indeks zdravja: razvoj in implementacija AHI ("health") indeksov za energetske in merilne transformatorje,
- diagnostične metode: inovativne metode za sprotni nadzor stanja transformatorjev,
- standardizacija: aktivno sodelovanje pri izdelavi in reviziji IEC standardov in v delovnih skupinah CIGRÉ.

Za ohranitev in nadaljnjo krepitev vloge oddelka OFKDT je ključno vlaganje v razvoj naprednih diagnostičnih metod, nadgradnjo merilne in laboratorijske opreme ter širitev digitalnih orodij, kot so digitalni dvojčki, algoritmi za obremenljivost in sistemi za napovedovanje staranja. Pomembna bo tudi sistemska integracija in združevanje baz podatkov z Oddelkom za visokonapetostne naprave (OVNEL) in tamkajšnjim Laboratorijem za visoke napetosti (LVN), kar bo omogočilo boljše povezovanje meritev, hitrejša diagnostična odziva ter skupni razvoj celovitih ocen stanja naprav in predvsem med oddelčne rasti in pomoči pri raziskavah.

OFKDT mora okrepiti sodelovanje z elektroenergetskimi podjetji in svetovanju pri implementaciji »health indeksov« (HI) transformatorjev in drugih specialnih naprav in njihovem vključevanju vzdrževanja opreme. Aktivna vloga v mednarodnih telesih za standardizacijo (IEC, CIGRÉ) omogoča, da oddelek ostaja v stiku z najnovejšimi smernicami stroke in jih prenaša v prakso. Ključno je tudi sodelovanje v evropskih raziskovalnih projektih in prenos znanja v industrijo preko strokovnih izobraževanj, čemur mora slediti tudi razširitev referenčne baze primerov. Le z usklajenim, interdisciplinarnim in podatkovno podprtim pristopom bo OFKDT še naprej deloval kot vodilni center za diagnostiko transformatorjev.

3.5 Oddelek za visoke napetosti in elektrarne (OVNEL)

Oddelek za visoke napetosti in elektrarne (OVNEL) je največji oddelek na EIMV s kar 26. zaposlenimi. Organiziran je v pet temeljnih področjih, ki pokrivajo celoten spekter raziskav, razvoja in izvedbenih aktivnosti s področja visoke napetosti, jedrske tehnike, elektrarn, elektroenergetske infrastrukture ter tehnologij in prenapetosti. Skupaj z oddelčnimi podporami (splošne zadeve, projektno vodenje, administracija) in pedagoško dejavnostjo zagotavljajo strokovnost, celovit nabor storitev za nacionalne in mednarodne partnerje. Oddelek je med najbolj razvojno in raziskovalno naravnanimi na EIMV, kar dokazujejo tudi EU projekti, ki prednjačijo na OVNEL in predvsem razvoj novih produktov kot so regulatorji napetosti in turbinski regulator za elektrarne. Projekt izdelave testnega sistema regulacijskih zank v elektrarnah in mednarodni projekt z ameriškim podjetjem GW – Alfa projekt za razvoj merilnikov neposrednega merjenja harmonikov na SN in VN nivoju.

V nadaljevanju so po posameznih področjih predstavljene ključne aktivnosti, ki bodo še naprej del usmeritve in ključne storitve za prihodnja obdobja.

Oddelek deluje kot pet-področna enota (LVN, JVRO, ELOS, GEIO, TP):

- LVN – Laboratorij za visoke napetosti deluje kot enota s tremi glavnimi deli. Prvi del je sam laboratorij, ki proizvaja najvišje napetosti in je akreditiran po ISO/IEC 170025 (listina Slovenske akreditacije, LP063), za najvišje napetosti, RIV, korono in pred kratkim novimi akreditacijskimi postopki za mehansko in električno preizkušanje polimerov. Vsebuje vire napetosti do 2400 kV (udarne napetosti), 700 kV AC napetosti in 600 kV DC enosmerne napetosti. Drugi del laboratorija sestavljata dve mobilni enoti. Prvi je resonančni sistem ACRF za preizkušanje in meritve z najvišjimi napetostmi na terenu do 400 kV (GIS postroji, VN kabli in transformatorji) in trije mobilni kombiji za izvedbo diagnostičnih meritev VN naprav na terenu. Prav tako pa skupaj s področjem tehnologij in prenapetosti deluje na področju razvoja in raziskav. Tak primer je sistem za preizkušanje kablov ACRF, VLF in izvajanja laboratorijske vhodne kontrole materialov in VN opreme.
- JVRO – Jedrska tehnika, varnost in ravnanje z odpadki; priprava strokovnih mnenj in varnostnih analiz za NEK, koordinacija del na remontih NEK in koordiniranje analiz povezanih za nadgradnjo ali reševanje problematik povezanih z NEK, analize povezane NSRAO in vključevanje v mednarodne jedrske projekte (EURAD, PIANOFORTE, ECOSSENS). Ta del se deloma loči in preide pod projektno pisarno za EU in ARIS projekte. Del ekipe ostane in se okrepi z novimi sodelavci, ki bodo izvajali dela in

- podporo v času remonta in sodelovali pri novih strategijah in podpori pri pripravi strokovnih podlag povezanih z JEK2 in SMR-ji.
- ELOS – Elektrarne in obratovanje sistema; stabilnostne analize, razvoj vzbujalnikov napetosti in turbinskega regulatorja, merilnih sistemov (NI cRIO, Dewetron), certificiranje agregatov za terciarno rezervo, razvoj metod za stabilizacijo omrežja (RFG), simulacije otočnega obratovanja in analize odzivnih scenarijev (npr. popolne okvare). Razvoj in vgradnja vzbujalnih sistemov za hidroelektrarne (generatorski vzbujalniki, regulacijski ojačevalniki) ter integracija s sistemi nadzora turbin. Meritve dinamike generatorjev: analiza harmonikov, mednarodni Alfa projekt, analize napetostne regulacije, odzivov zaščit, izračun parametrov primarne, sekundarne in terciarne regulacije skladno z zahtevami systemskega operaterja. Razvoj naprednih kompenzacijskih sistemov: FPGA-krmiljeni sistemi za kompenzacijo jalove moči na malih hidroelektrarnah (NET-RIO), meritve realnih parametrov (U , I , P , Q , S , f) ter diagnostika odstopanj v valovnih oblikah. Integracija polprevodniških sistemov (STATCOM, SSSC), hranilnikov (BHEE) in sončnih elektrarn: inženirske rešitve pri vgradnji, meritvah in razpisih ter iterativni razvoj regulacijskih komponent. Laboratorij za stroje se okrepi in prevzame dodatne naloge uvajanja novih tehnologij, baterijski hranilniki, vodik, itd.
 - GEIO – Gradnja elektroenergetskih infrastrukturnih objektov; koordinacija in vodenje projektov gradenj elektroenergetskih infrastrukturnih objektov, pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije, izdelava strokovnih ocen za potrditev in lažjo pridobitev uporabnih dovoljen, uporaba naprednih sistemov DALUX/BIM, koordiniranje in izvajanje prevzemov VN opreme in superkontrola pri obnovah ali gradnjah kablovodov, daljnovodov, RTP-jev in elektrarn.
 - TP – Tehnologije in prenapetosti; raziskovanje vpliva novih tehnologij in vpliva prehodnih prenapetosti na uporabljene dielektrike, uporaba simulacijskih orodij za raziskave in razvoj EMTP/SigmaSlp, COMSOL za numerične FEM analize, izvajanje analiz koordinacije izolacije, uporaba in določitev primernih prenapetostnih odvodnikov za namen ščitenja primarne VN opreme, izdelava strokovnih mnenj in izdelava revizij projektov ali »dizajn review« novih tehnologij in VN opreme, svetovanje pri kompleksnejših razpisih, kontrola kakovosti opreme in priprava zakonsko relevantnih mnenj. Sodelovanje in izvajanje specialnih razvojno-raziskovalnih meritev v LVN in na terenu. To področje je bilo odločilno in je vodilo

razvoj ACRF sistema za preizkušanje VN opreme, predvsem VN kablov, GIS postrojev in transformatorjev na terenu.

Za nadaljnji razvoj oddelka bo potrebno pridobiti nove kadre in še tesnejše povezovanje med oddelki, predvsem pri podatkovni izmenjavi in raziskavah novih dielektrikov ter preizkusnih tehnik v sklopu nadgradnje laboratorija LVN skupaj z OFKDT in OVENO, ter skupaj z novim konceptom ponujati skupne storitve v okviru Razvojno-diagnostičnega centra EIMV. OVNEL mora kot bazična entiteta EIMV nadgraditi storitve ACRF na terenu in preizkušanja v laboratorijih.

3.6 Oddelek za okolje (OOK)

Oddelek za okolje (OOK) je osrednji EIMV-jev strokovni oddelek, ki skrbi za celovito spremljanje in obvladovanje okoljskih vidikov elektroenergetskih objektov, od meritev do regulativne podpore. Oddelek deluje v okviru podpore elektroenergetskim podjetjem, občinam, industriji, sodeluje z ministrstvi in skupaj z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem oblikuje strokovne analize ter vodi razprave za doseganje optimalnih rešitev z naravovarstveniki in civilno družbo pri umeščanju v prostor ali spremljanju različnih vplivov na okolje. S svojim širokim spektrom mora tudi v nadalje delovati in prispevati k podpori in nadaljnemu razvoju orodij za spremljanje odtisa in obremenjevanje okolja.

Med ključnimi dejavnostmi oddelka so:

- monitoring kakovosti okolja: izvaja obratovalne monitoringe, modelira vplive na okolje in nadzoruje ter zagotavlja delovanje merilnih sistemov,
- vnosi snovi in energije: spremlja in ocenjuje količine snovi in energije, vnesene v okolje, ter izvaja pristojne meritve in nadzore,
- okoljske strokovne ocene: pripravlja celovita in delna poročila o vplivih na okolje, izvaja študij, implementira načela Aarhuške konvencije in sodeluje z upravnimi organi, upravljavci naprav ter civilno družbo,
- raziskave in razvoj: razvija nove okoljske metodologije, izvaja študije varstva okolja, ocene kakovosti zraka, vode in tal ter pripravo podlag za razvojne načrte z vidika sonaravnega razvoja,
- regulatorno svetovanje: nudi strokovno podporo v postopkih za okoljevarstvena soglasja in dovoljenja ter pripravo načrtov za sanacije in izboljšanje stanja okolja,

- akreditiran laboratorij (LP-063): izvaja primerjalne meritve, testiranja in nastavitve merilnih sistemov skladno z ISO/IEC 17025,
- kontrolni organ (K-099): izvaja kontrolo delovanja, funkcionalne teste in skladnost merilnih sistemov po ISO/IEC 17020,
- informacijski sistemi: vzdržuje sisteme za sprotno validacijo, nadzor in podporo okoljski dejavnosti.

Za ohranitev in krepitev vloge OOK je ključno stalno vlaganje v strokovni razvoj kadra, posodabljanje merilne opreme ter digitalizacijo okoljskih analiz. Potrebna je krepitev sodelovanja z energetske podjetij, ministrstvi, občinami in industrijo ter aktivno vključevanje in vloga pri pripravi okoljskih politik, kot je NEPN. Smiselno se povezovati s sistemov SCALAR in podatkovne informacije okolja ponujati kot produkt EIMV. Razvoj naprednih okoljskih modelov, širitev akreditacij in vključevanje v mednarodne raziskovalne projekte bodo povečali prepoznavnost oddelka. Ključno je tudi strateško komuniciranje z javnostjo in naravovarstveniki, kjer OOK ohranja vlogo strokovno nevtralnega in zaupanja vrednega sogovornika.

4 Strategija za nadgradnjo procesov EIMV

Strategija za nadgradnjo procesov EIMV je zasnovana kot načrt za doseganje ključnih ciljev: povečanje učinkovitosti, boljša koordinacija, hitrejša odzivnost na tržne in tehnološke spremembe ter krepitev mednarodne prepoznavnosti.

V nadaljevanju sledi podroben pregled posameznih korakov ter predlaganih nadgradenj in sprememb, ki so ključne za učinkovito posodobitev struktur in procesov EIMV. Predstavljeni ukrepi se osredotočajo na digitalno preobrazbo, optimizacijo organizacijske postavitve, okrepitev tržne usmerjenosti, nadaljnji razvoj kadrovskih kompetenc, širitev mednarodnega poslovanja ter vlaganje v napredne tehnološke rešitve. Vsak sklop ukrepov vsebuje tako opis potrebnih aktivnosti kot tudi pričakovane koristi in merila uspešnosti, kar bo omogočilo transparentno spremljanje napredka in sprotno prilagajanje strategije. Ta nabor priporočil bo služil kot izhodišče za načrtovanje konkretnih izvedbenih faz, razporejanje virov in vzpostavitev mehanizmov stalne evalvacije, s čimer bomo utrdili položaj EIMV kot inovativnega vodilnega akterja v elektroenergetskem sektorju.

4.1 Digitalna preobrazba procesov in vodenja

Digitalna preobrazba je ena izmed ključnih strateških usmeritev EIMV za obdobje 2025–2029, saj se elektroenergetski sektor zaradi zelenega prehoda, novih tehnologij in zahtev po trajnostnem delovanju sooča s hitrimi strukturnimi spremembami. Inštitut mora vzpostaviti enoten digitalni ekosistem, ki bo omogočil učinkovito upravljanje dokumentov, projektov in poslovnih procesov ter s tem povečal transparentnost, zmanjšal administrativne ovire in okrepil konkurenčnost na trgu.

Uporaba digitalnih orodij, kot so kvalificirana digitalna potrdila za podpisovanje, elektronski potni nalogi in enoten sistem za kadrovska in vodstveno potrjevanja, je zato nujen korak k doseganju strateških ciljev in zagotavljanju skladnosti z zahtevami sodobnega, naprednega, trajnostno usmerjenega gospodarstva.

- Vzpostavitev skupnega digitalnega okolja - Vpeljava enotne platforme, ki bo prek centraliziranega dokumentnega sistema povezovala vseh šest raziskovalnih oddelkov, Splošni oddelek in Oddelek za finance. Vzpostavitev komercialne, ki bo omogočala tudi sprotno spremljanje finančnih tokov tako vodjem projektov, oddelkov in vodstvu ter povezava neposredno s projektno pisarno. Ta ekosistem mora omogočati enotno upravljanje projektne dokumentacije, komercialnih aktivnosti in internih postopkov, kar

bo zagotavljalo hitrejšo izmenjavo informacij, transparenten nadzor nad potekom delovnih procesov in zmanjšanje administrativnih napak.

- Digitalizacija potnih nalogov in uporaba kvalificiranih digitalnih potrdil - Prehod na popolnoma elektronsko izdajanje, odobravanje in arhiviranje potnih nalogov, kjer bodo zaposleni uporabljali kvalificirana digitalna potrdila za podpisovanje. S tem se bo zagotovila verodostojnost in pravna veljavnost vseh potrdil, hkrati pa skrajšal čas obdelave in odprava potreba po papirni dokumentaciji.
- Elektronska odločba kadrovske službe in upravljanje letnega dopusta - Vpeljava sistema za e-odločbe kadrovske službe (npr. zaposlitveni statusi, prerazporeditve), ki bo deloval znotraj istega digitalnega okolja. Prav tako bo upravljanje in evidentiranje koriščenja letnega dopusta potekalo prek centralnega portala, kar bo omogočalo zaposlenim transparenten vpogled v razpoložljive pravice ter avtomatsko usklajevanje urnikov.
- Poenotenje dokumentnega sistema - Standardizacija imenovanja, enostavno upravljanje z različnimi verzijami in arhiviranje vseh internih in eksternih dokumentov preko enotnega sistema za upravljanje dokumentov (DMS). To vključuje klasifikacijo poslovnih listin, urejanje dostopnih pravic in dosledno arhiviranje, kar bo zmanjšalo podvajanje dokumentov ter omogočilo hitro iskanje in deljenje zmožnosti dostopa vsem pooblaščenim uporabnikom.

Tak pristop k digitalni preobrazbi bo Inštitutu omogočil učinkovitejše upravljanje virov, boljše sledljivost procesov ter povečal varnost in skladnost z uveljavljenimi standardi. Vzpostavitev omenjenega digitalnega ekosistema je torej temeljna prednost pred ročnimi, papirnatimi postopki in ključna za nadaljnji razvoj in konkurenčnost EIMV.

Okvirna časovnica - Digitalna preobrazba procesov in vodenja (2025 – 2029)

(2025 - 2027):

- Začetek priprave digitalne strategije in analize trenutnega stanja (delavnice, popis obstoječih procesov).
- Izbira ustrezne digitalne platforme za dokumentni in projektni sistem.
- Načrtovanje enotnega digitalnega okolja in določitev projektne skupine.
- Začetek uvajanja digitalizacije potnih nalogov in uporabe kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje.
- Priprava in začetek testiranja elektronskega sistema za upravljanje dopustov in e-odločb v kadrovski službi.

(2027 - 2028):

- Razširitev digitalnega okolja na vse oddelke (centralizacija dokumentnega sistema, integracija projektne pisarne).
- Uvedba elektronskega sistema za dopuste in e-odločbe za vse zaposlene.
- Poenotenje pravil za arhiviranje in standardizacijo dokumentacije.

(2028 - 2029):

- Optimizacija vseh digitalnih procesov na osnovi povratnih informacij.
- Izboljšanje uporabniške podpore in dodatna izobraževanja zaposlenih za učinkovito uporabo sistema.
- Letna analiza učinkov digitalizacije in prilagoditev strategije za nadaljnjo optimizacijo.
- Priprava načrta za nadaljnje nadgradnje in povezovanje z novimi tehnologijami v naslednjem strateškem obdobju.

4.2 Projektno vodenje

Za vzpostavitev učinkovitega projektnega vodenja pri ključnih strateških projektih, kot so sodelovanje pri implementaciji kompleksnejših in zahtevnejših projektov, uporabi novih tehnologij (SSSC, SincroGRID, GreenSwitch, NEDO, id.) in pri večjih investicijskih projektih razširitve omrežja na prenosnem in distribucijskem nivoju, povezanih z gradnjo in obnovami razdelilnih transformatorskih postaj (RTP) ter daljnovodnih in kabelskih povezav je ključnih nekaj osnovnih korakov. Najprej je potrebno oblikovati Projektno pisarno (PMO), ki bo delovala neposredno pod pomočnikom direktorja in tako združila ter centralno vodila portfelj strateških in novih infrastrukturnih projektov, standardizira metodologijo in vzdržuje orodja za izvajanje takih projektov. Navedeni projekti zahtevajo sodelovanje vsaj dveh raziskovalnih oddelkov. Ob temu se hkrati določiti matrični model sodelovanja, kjer ima vsak oddelek jasno opredeljene odgovornosti v svojih strokovnih fazah. Vzpostavijo se digitalni procesi za načrtovanje, spremljanje napredka in upravljanje sprememb ter kazalnikov uspešnosti za transparentno poročanje.

Ključne točke:

- projektno vodenje strateških projektov EIMV (PVSPE): osrednja enota za portfeljsko vodenje, unifikacijo procesov (stage-gate, IPMA-ish) in upravljanje orodij (Projekti, Sharepoint, BIM/DALUX, MS Teams),

- matrična organizacija: OVNEL (področje GEIO) kot glavni pri vodenju gradenj (usposobljeno osebje z inženirskimi izpiti za poznavanje poteka gradenj), OVDES in OVNEL (ELOS) za integracijo (npr. novih elektrarn, baterijskih hranilnikov, itd.) in preizkuse vezane na obratovanje, LVN in TP za HV-preskuse ter simulacije, OFKDT za diagnostiko transformatorjev, OOK in OVENO za okoljske pogoje ter po potrebi OVNEL (JVRO) za npr. varnostnih analiz in tehnologij vezanih na NEK, SMR ali pri gradnji JEK 2,
- standardizirani procesi: faze iniciacije, načrtovanja, izvedbe, nadzora in zaključka, vse modelirano v ARIS za sledljivost,
- digitalna orodja in uvajanje kazalnikov uspešnosti: centralni Gantt (združuje časovnice vseh tekočih projektov na enem mestu), proračun, tveganja in kvalitativni kazalniki dosegljivi v realnem času,
- redni sestanki in poročanje: tedenski statusni pregledi z vodji oddelkov oz. njihovimi namestniki ter mesečni sestanki z direktorjem in PMO,
- zaključek projekta in predaja končne dokumentacije (Strokovna ocena): priprava operativnih navodil in prenosa dokumentacije (lessons learned, e-strokovne ocene),

S tem pristopom zagotovimo strokovno usmerjeno, transparentno in časovno optimizirano izvedbo kompleksnih elektroenergetskih infrastrukturnih projektov.

Ključne prednosti pristopa:

- jasne odgovornosti: vsak oddelek sodeluje v svoji ekspertni fazi,
- optimizirani procesi: standardizacija in digitalizacija dokumentacije,
- transparentno poročanje: real-time KPI, centralizirana orodja,
- sinergija strokovnjakov: od simulacij, raziskav, HV preskusov, diagnostike, do okoljske zakonodaje,
- usklajenost s strateškimi cilji: usmeritev v povezovanje oddelkov in strateški pristop do projektnega vodenja in zunanjih partnerjev.

S tem modelom projektnega vodenja zagotovimo, da so kompleksni infrastrukturni projekti (novi RTP, DV in kabelske povezave) vodeni učinkovito, strokovno in skladno z dolgoročno strategijo EIMV.

Okvirna časovnica - Projektno vodenje (2025 – 2029)

(2025-2026):

- Priprava in vzpostavitev koncepta projektnega vodenja in analiza potreb po standardizaciji procesov (delavnice z vodstvom in vodji oddelkov, ter vodji projektov).
- Oblikovanje osnovnega modela matrične organizacije in opredelitev vlog posameznih oddelkov pri strateških projektih ter določitev vodjo projektne pisarne.

(2026 - 2027):

- Vzpostavitev Projektne pisarne (PMO) pod pomočnikom direktorja.
- Začetek izbire digitalnih orodij (PMO platforma, ARIS, Gantt in/ali BIM/DALUX).
- Uvedba standardiziranih faz vodenja projektov (inicijacija, načrtovanje, izvedba, nadzor, zaključek) ter spremljanje projektov in vodenje kazalnikov uspešnosti.

(2027 - 2028):

- Razširitev standardiziranega projektnega vodenja glede na potrebe trga.
- Uvedba rednih poročil in sestankov PMO z vodji projektov, pomočnikom direktorja in direktorjem.
- Optimizacija procesa arhiviranja in prenosa projektne dokumentacije (vključno z »lessons learned«).

(2028 - 2029):

- Prilagajanje postopkov na osnovi izkušenj iz preteklih projektov (stalne izboljšave).
- Utrditev projektnega vodenja kot standardne prakse na vseh strateških in investicijskih projektih EIMV.

4.3 Tržna orientacija EIMV

Inštitut mora okrepiti svojo tržno prisotnost in učinkovito povezovanje s partnerji ter potrebo po odzivu na hitre strukturne spremembe v elektroenergetskem sektorju, ki jih povzroča zeleni prehod, digitalizacija in rast razpršenih virov energije. Inštitut deluje na konkurenčnem trgu, kjer kljub poznavanju ponudnikov storitev številna podjetja še vedno ponujajo le posamezne rešitve, zato je treba aktivno iskati nove priložnosti in ustvarjati dodano vrednost z unikatnimi produkti in storitvami ter iskati priložnosti v »nišnih« strokovnih znanjih in produktih s katerimi je EIMV prepoznaven. Poleg tega se na trgu kažejo nova energetska področja, med katerimi je posebej poudarjen trg z električno energijo ter medsektorsko povezovanje (plin, toplota in vodik) in kibernetska varnost, kar zahteva proaktivno pristopanje in krepitev tržnih kompetenc. Da bi lahko izkoristili te priložnosti, je treba okrepiti sodelovanje s partnerji doma in v tujini, povečati prepoznavnost prek družbenih omrežij ter povečati vključenost v ključne nacionalne

programe, kot npr. NEPN, saj le tako zagotovimo, da storitve EIMV ostanejo aktualne in konkurenčne na vseh trgih.

- Vzpostavitev centralne Marketinške pisarne (Market Office – MO), neposredno podrejene pomočniku direktorja, ki bo upravljala celoten portfelj tržnih aktivnosti, standardizirala marketinške procese in vzdrževala orodja za izvajanje kampanj in prodajnih operacij. Ogovoren za upravljanje spletnih-družabnih omrežij (profilov) EIMV ter posodobitev portalov.
- Določen »Business Developer/Tržnik-ov«, kot vodja trženja, odgovoren za sistematično raziskovanje trga, spremljanje konkurence, iskanje novih priložnosti, pripravo ponudb in vzpostavitev sodelovanj v mednarodnih konzorcijih. Odgovoren za zbiranje in analizo tržnih podatkov, meritve konkurence, segmentacijo kupcev ter pripravo mesečnih poročil.
- OSZ (podpora trženju): koordinacija marketinških aktivnosti, priprava promocijskih gradiv (brošure, katalogi, vizualni materiali) ter digitalnih vsebin (objave na družbenih omrežjih).
- Raziskovalni oddelki (strokovne vsebine): strokovnjaki iz različnih področij kot npr. SCALAR, ACRF in EIMV laboratorijev ter drugih raziskovalnih segmentov sodelujejo pri pripravi tehničnih opisov, »white paperjev« in primerov dobrih praks ter nudijo tržniku tehnično podporo.
- Faze: analiza trga → načrtovanje → izvedba → spremljanje rezultatov → evalvacija, vse modelirano v ARIS za sledljivost, preglednost in kontinuiteto.
- Uporaba enotnih kontrolnih list za pripravo ponudb (vključno z izdelanimi referencami na SCALAR, ACRF in laboratorijske zmogljivosti), časovnic in preglednic za vsako fazo – od prvega stika do zaključne evalvacije.
- Uskladitev procesa priprave ponudb s projektnim vodstvom (PMO), kadar gre za strateške projekte, ki vključujejo hkratno integracijo več oddelkov (npr. SCALAR + mobilni laboratorij + systemske storitve, drugo, in strokovna podpora z analizami in inženirskimi pristopi).
- Uporaba digitalnih orodij in kazalnikov uspešnosti (KPI): CRM sistem (npr. MS Dynamics, Salesforce): zbiranje, segmentacija in upravljanje s strankami ter potencialnimi naročniki; beleženje interakcij, priložnosti in prodajnih tokov. Uporaba centralne nadzorne plošče ozirom spremljanje ter prikazovanje KPI v realnem času

(število pridobljenih povpraševanj, stopnja uspešnosti ponudb, ROI posameznih kampanj ter rast prepoznavnosti na družbenih omrežjih).

- Pogostejša interakcija z javnostjo. Uporaba Google Analytics in LinkedIn Campaign Manager: spremljanje obiska spletne strani, konverzijskih stopenj, uspešnosti plačanih kampanj in omembe blagovne znamke na družbenih omrežjih.
- Sistem za upravljanje referenc (Reference Management, možnost integracije v fazi sistema za digitalizacijo centralnega procesa): podatkovna baza vseh domačih in tujih referenc (npr. SCALAR v Srbiji, Črni Gori, Bosni in Hercegovini, ACRF v Avstriji, Poljski, laboratorijsko preizkušanje za APG, Ampriom, Prysmian Romania, CERN itd.), povezana s CRM in dostopna za pripravo ciljno usmerjenih ponudb.
- Marketinški, dvotedenski sestanki in dogovori: sestanki tržnika z vodji oddelkov (OVNEL, OVDES, OFKDT, OOK, OENES; OVENO), kjer se pregledajo tekoče aktivnosti, nove priložnosti, analize konkurence ter posodobitve referenc.
- Mesečni strateški pregledi: predstavitev doseženih KPI, načrtovanih aktivnosti v naslednjem obdobju ter usklajevanje s strateškimi cilji EIMV.
- Kvartalna evalvacija in »lessons learned«: analiza uspešnosti lansiranih kampanj, kakovost generiranih potencialnih strank, stroški na pridobljeno stranko in priporočila za optimizacijo strategije.
- Po zaključku promocij ali pomembnega projekta (npr. vstop na nov trg SCALAR v vzhodni in južni Evropi, ACRF na srednje Evropskem trgu, laboratorijske akreditacije) priprava Marketinške ocene z zbranimi podatki (stroški, referencami, povratnimi informacijami naročnikov), vključno s priporočili za naslednje korake.

Arhiviranje vseh gradiv, analitičnih poročil in promocijskih vsebin v SharePointu kot del e-strokovne baze za podporo prihodnjim projektom.

Ključne prednosti pristopa:

- jasne odgovornosti: vsak odderek ima opredeljeno vlogo (od priprave tehničnih vsebin do izvedbe digitalnih kampanj za svoja področja), kar zmanjšuje prekrivanje in povečuje učinkovitost,
- optimizirani procesi: standardizacija in digitalizacija omogočata hitrejše prilagoditve, enostavnejše spremljanje ter zmanjšujejo čas za administracijo,
- transparentno poročanje: KPI v realnem času, centralizirane nadzorne plošče in CRM sistem zagotavljajo, da so vsi deležniki sproti seznanjeni z napredkom in uspešnostjo trženjskih aktivnosti,

- sinergija strokovnjakov: združevanje specialistov z izkušnjami pri izvedenih projektih npr. SCALAR, ACRF, laboratorijev, digitalnega marketinga in analitike prinaša primerne pristope, podprte z dejanskimi referencami in podatki,
- usklajenost s strateškimi cilji: marketinške aktivnosti so usmerjene v zeleno transformacijo (npr. promocija SCALAR rešitev za optimizacijo omrežja, ACRF za izboljšanje zanesljivosti delovanja energetske VN infrastrukture) ter izkoriščanje EU sofinanciranj (NEPN, Horizon Europe),
- odprtje pisarne na Balkanu: vzpostavitev lokalne poslovne enote (v Beogradu), ki bo delovala kot podaljšek Market Office-a in zagotavljala neposredno prisotnost EIMV v regiji, kjer že dobro prepoznana,
- integracija z internim tržnikom: lokalna pisarna bo delovala pod neposrednim mentorstvom EIMV tržnika, ki bo določal cilje, KPI in usmerjal komunikacijo med matično službo v Sloveniji ter predstavnikom v Srbiji,
- zaposlitev lokalnega strokovno podkovanega tržnika na področju elektroenergetike oziroma poslovnega razvijalca (BD) iz regije: oseba z izkušnjami na balkanskem energetske trgu, ki bo odgovorna za vzpostavljanje neposrednih stikov s distributerji, prenosnimi operaterji in industrijskimi partnerji,
- matrična podpora lokalnega tima: lokalni tržnik bo koordiniral aktivnosti OSZ ter zahteval tehnično podporo strokovnjakov, predvsem ACRF in laboratorijev, ki bodo po potrebi prihajali iz Slovenije za izvedbo predstavitev, delavnic, izobraževanj ali preizkušanj,
- prenos referenc in gradiva: v pisarni se bo hranila izbrana baza referenc (SCALAR v Srbiji, testiranja ACRF v Hrvaški, Avstriji in Poljski, laboratorijske zgodbe uspeha pri APG, Amprion, Prysmian Romania, CERN), ki jo bo lokalni tržnik uporabljal pri pripravi ponudb in pogovorih z naročniki,
- prilagoditev promocijskih vsebin za lokalno tržišče: prevod in lokalizacija brošur, katalogov in spletnih vsebin v srbščino, kasneje v hrvaščini in bolgarščini, ki bodo dostopni v pisarni in na regionalnih dogodkih,
- uporaba lokalnih kanalov za prepoznavnost: koordinacija z OSZ pri organizaciji regijskih webinarjev, delavnic in predstavitev na lokalnih konferencah (npr. „Energetski summit Balkana“, CIGRE Srbija, CIRED Srbija, „Smart Grid Adria“), kjer bo sodeloval lokalni tržnik skupaj s tehničnimi strokovnjaki iz Slovenije,

- digitalna orodja v lokalni pisarni: neposreden dostop do CRM sistema (z vnaprej vnešenimi balkanskimi kontakti), Google Analytics in LinkedIn Campaign Manager, da lahko lokalni tržnik spremlja promet na regionalnih spletnih straneh, uspešnost oglasov in konverzijske stopnje,
- centralna nadzorna plošča (Market Dashboard) z dodatnim filtrom za balkanske metrike: omogočiti localizirane KPI za regijo (število novih balkanskih leadov, stopnja uspešnosti ponudb v regiji, ROI balkanskih kampanj), ki jih bo v realnem času spremljal tako pomočnik direktorja kot lokalni tržnik,
- redna koordinacija med matično Market Office pisarno in balkansko enoto: tedenski dvotedenski klici/online sestanki med slovenskimi in balkanskimi sodelavci za usklajevanje novih priložnosti, deljenje povratnih informacij s terena in posodobitve referenc,
- mesečni strateški pregledi s pomočnikom direktorja: lokalni tržnik predstavi KPI, zbrane tržne vpogleds in priporočila za izboljšanje pristopa na balkanskih trgih, da se zagotovi usklajenost s cilji EIMV,
- kvartalna evalvacija lokalnih aktivnosti: analiza kakovosti generiranih poslov, stroškov na pridobljeno stranko v balkanskem kontekstu in "lessons learned" pri vstopu na nove trge (npr. Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija),
- podpora lokalnih partnerstev: balkanska pisarna bo aktivno še v naprej vzdrževala stike z Inštitutom Mihajla Pupina, lokalnimi distributerji (EPCG, EP BiH, ESM) in drugimi relevantnimi organizacijami ter koordinirala skupne delavnice in pilotne projekte,
- arhiviranje lokalnih gradiv: vsi dokumenti in analitični materiali, ki jih pripravi balkanska pisarna (poročila o tržnem premiku, lokalni marketinški načrti, povratne informacije naročnikov), se hranijo v medmrežnem SharePoint repozitoriju kot del e-strokovne baze za prihodnjo rabo.

S tem modelom tržne in mednarodne orientacije zagotovimo, da inštitut sistematično išče in izkorišča nove priložnosti, krepi prepoznavnost svojih nišnih storitev (strokovne podpore, raziskovalno razvojni projekti, SCALAR, ACRF, laboratoriji EIMV), vzpostavlja strateška partnerstva na ključnih trgih ter ohranja konkurenčno prednost doma in v tujini.

Časovnica - Tržno orientacijo EIMV (2025 – 2029)

Q3 2025 – Q2 2026 Začetna faza:

- Analiza trenutnega stanja na trgu in internih procesov, SWOT analiza.

- Opredelitev vizije in osnovnih smernic tržne orientacije (delavnice z vodstvom in ključnimi oddelki).
- razpis za novega zaposlenega tržnika - vodjo pisarne
- Identifikacija notranjih nosilcev za tržno področje in določitev osnovnih odgovornosti (Market Office, Business Developer, OSZ).
- Začetek zbiranja ključnih internih in eksternih referenc.

Q2 2026 – Q4 2026 Faza izvedbe:

- Vzpostavitev Marketinške pisarne (MO) – sprva kot virtualna/razširjena funkcija, brez večjih kadrovskih premikov (bistven je vodja pisarne glavni tržnik).
- Poskusno usklajevanje dela tržnika z ostalimi oddelki projektno pisarno, začetek projektov z več sodelujočimi oddelki.
- Aktivnejša prisotnost na domačem trgu (več objav na družbenih omrežjih, priprava dodatnih digitalnih vsebin).

Q4 2026 – Q3 2027 Vzpostavitev naprednih struktur:

- Prvi preizkusi digitalnih orodij za trženje (enostavne CRM funkcionalnosti, začetno zbiranje KPI).
- Standardizacija marketinških gradiv
- Vzpostavitev rednih mesečnih/kvartalnih marketinških sestankov in vključevanje OSZ v podporo trženju.

Q3 2027 – Q3 2028 Krepitev kompetenc in vidnosti:

- Priprava sistema za zbiranje referenc in tržnih poročil (lahko najprej v Excelu ali SharePointu, kasneje v CRM).
- Prva večja pilotna promocijska aktivnost v tujini (udeležba na konferenci ali delavnici v regiji Balkana).
- Začetek vzpostavljanja lokalne prisotnosti na Balkanu (identifikacija potencialnega lokalnega tržnika, testno sodelovanje).

Q3 2028 – Q3 2029 Regionalna prepoznavnost in povezovanje:

- Prilagoditev izbranih promocijskih vsebin za lokalno/regionalno tržišče (prevod ključnih materialov, priprava pilotnih aktivnosti).
- Vključitev v en ali dva partnerstva v regiji.
- Prva kvartalna evalvacija regionalnih aktivnosti, priprava predlogov za optimizacijo.

Q3 2029 Pregled in planiranje naprej:

- Celostna analiza doseženega: pregled vseh tržnih aktivnosti, dosežkov, referenc in sodelovanj v Sloveniji in regiji.
- Definicija novih ciljev in strategije za obdobje 2029 – 2033 (na osnovi zbranih »lessons learned«).
- Priprava in predstavitev priporočil vodstvu ter vsem ključnim deležnikom.

4.4 Uporaba in raziskovanje vpliva novih tehnologij na EES s razširitvijo Laboratorija za stroje

Elektroenergetski sistem postaja z vse večjim vključevanjem razpršenih virov energije in novih tehnologij iz dneva v dan bolj kompleksen, njegova stabilnost in zanesljivost pa zahtevata nenehno spremljanje, prilagajanje ter razvoj inovativnih rešitev. Zato je potrebno nadaljnega razvoja Laboratorija za stroje kot ključnega stebra v raziskavah in implementaciji naprednih tehnologij v slovenskem in širšem regionalnem prostoru.

Laboratorij za stroje deluje v sklopu oddelka OVNEL in že danes rešuje kompleksne probleme stabilnosti in regulacije omrežja (RFG, priključevanje novih elektrarn, prehodni pojavi, odzivi sistema, otočno obratovanje itd.), pri čemer se ekipa opira na več kot štirideset razvitih produktov, lastni generatorski vzbujaalniki za hidroelektrarne, razvit turbinski regulator, napredne konstrukcijske rešitve in inovativni pristopi, prilagojeni konkretnim potrebam partnerjev. Skupaj z oddelkom OVDES se odlično dopolnjujejo in ta naveza mora postati še trdnejša in povezava bo nujna. Laboratorij za stroje, kjer izvajamo razvoj in testiranje novih vzbujaalnih sistemov, ki jih vgrajujemo in vzdržujemo v hidroelektrarnah, presojo soglasji KOS-a (ELES) na podlagi specialnih preizkusov, ter izvajamo meritve sposobnosti (SONDSEE, SONPO, RFG, itd.) različnih proizvodnih virov (sončne el., vetrne el., baterijski hranilniki, plinske el., termo el., hidro el., kogeneracijske el., itd) za potrebe vseh treh nivojev regulacije, dinamike, otočnega obratovanja, nastavitve zaščit in še mnogo več. Prav tako Izvajamo razvojne mednarodni projekt, meritev harmonskih komponent na višjih napetostnih nivojih.

V prihodnosti mora Laboratorij za stroje prevzeti ključno vlogo v implementaciji in testiranju naprednih tehnologij, kot so vztrajniške baterije (flywheel), litij-ionske in tekoče baterije, v povezavi s fotovoltaike ter razvoju inovacijskega "hub-a" za prihodnje energetske tehnologije ter imeti bazo podatkov za izmenjavo informacij in delom OVDES. Poseben poudarek bo na vključevanju vodikovih tehnologij v sistemske storitve in širšo energetska infrastrukturo, kar

bo EIMV postavilo v ospredje razvoja in uporabe sodobnih rešitev na področju stabilnosti, prožnosti in trajnosti elektroenergetskega sistema.

Časovnica - Nadgradnja Laboratorija za stroje (2025 – 2029)

(2025 - 2026): Analiza potreb

- Pregled obstoječih kapacitet Laboratorija za stroje, identifikacija tehnoloških potreb glede hranilnikov in novih virov, ter možnosti priključitve (ta bo ključna za vse točke, ki sledijo in njihovo izvedljivost).
- Analiza možnosti in priprava predloga za pilotno vpeljavo vztrajniške baterije (flywheel), vanadijeve redox-flow baterije in potencialno povezavo s fotovoltaičnim virom (sončna elektrarna EIMV).
- Kadrovska okrepitev na področju novih tehnologij, raziskovalcev (v začetni fazi en raziskovalec)
- Prva ocena in spremljanje tehnoloških trendov na področju vodikovih tehnologij – identifikacija potencialnih aplikacij v EES ter povezava partnerskimi inštituti.

(2026 - 2027): Priprava in začetna faza implementacije

- Priprava projektne dokumentacije in načrta za postavitev pilotnega “flywheel” hranilnika v laboratorijskem okolju.
- Začetek vzpostavljanja osnovne baze podatkov in priprava merilnih protokolov za hranilnike ter sisteme za meritve z razpršenimi viri.
- Povezava oddelkov OVDES, OVNEL in iskanje partnerja, za izmenjavo podatkov in sodelovanje ter možni skupni razvoj testnih modelov oziroma.

(2027 - 2028): Pilotne izvedbe in prvi testi

- Namestitev in zagon pilotnega “flywheel” hranilnika, prve meritve v kombinaciji s sončno elektrarno EIMV.
- Prvi laboratorijski testi (funkcionalnost, odzivnost, učinki na stabilnost omrežja, itd.).
- Partnerstvo glede vodikovih tehnologij (vključitev v partnerstvo s Hydrogen Europe ali lokalnimi partnerji).

(2028 - 2029): Analiza, optimizacija in razširitev

- Analiza rezultatov delovanja pilotnega “flywheel” sistema in osnutek poročila o vplivih na delovanje omrežja.
- Nadaljevanje testiranja redox flow baterije ter razširitev analize na delovanje kombiniranih sistemov (PV + hranilniki).

2029: Evalvacija in priprava dolgoročnih smernic

- Ocena učinkov vpeljanih hranilnikov in del na raziskavah trendov vodikovih tehnologij.
- Priprava strateških priporočil za naslednje razvojne korake: morebitna širitev laboratorija, nadgradnja pilotnih sistemov ali možno lastno testno uvajanje vodikovih tehnologij v kombinaciji z inštaliranimi.
- Priprava strokovnih podlag za razširitev uporabe hranilnikov, preverjanje integraciji vodikovih elektrolizerjev na systemske storitve (simulacijsko, dinamika) in baterij v širši EES ter vključitev pri nadgradnji nacionalnih priporočil oz. NEPN.

4.5 Razvojno-diagnostični center

Razvojno-diagnostični center Elektroinštituta Milan Vidmar predstavlja ključni infrastrukturni projekt za obdobje 2025 – 2029, z ambicioznim ciljem združevanja strokovne in laboratorijske kapacitete za celovito diagnostiko in preizkušanje visokonapetostne opreme in izolacijskih sistemov. Namen tega centra je utrditi vodilno vlogo inštituta pri zagotavljanju kakovostnih in visoko zanesljivih storitev, hkrati pa izboljšati konkurenčnost ter dostop do novih tržišč v domačem in mednarodnem okolju. Ključno je storitve dveh oddelkov OFKDT in OVNEL ponuditi kot skupno EIMV blagovno znamko.

4.5.1 Infrastrukturna zasnova in sinergije

Razvojno-diagnostični center bo vzpostavljen kot sodoben laboratorijski kompleks, kjer se bo izvajala vrsta različnih procesov za analize visokonapetostne opreme, predvsem s poudarkom na transformatorjih, visokonapetostnih kablji, odklopnikih, s plinom izoliranih stikalnih naprav (GIS) in drugi ključnih elementih elektroenergetskih sistemov. Zasnova centra bo temeljila na integraciji Visokonapetostnega laboratorija (VN) in Fizikalno-kemijskega laboratorija za diagnostiko transformatorjev (OFKDT), ki bosta delovala kot partnersko, medsebojno povezana sistema, kjer se združuje baze podatkov in tako se podatki iz posameznih meritev lahko takoj uporabijo za napredne diagnostične analize in strokovna mnenja ter priporočila ali potrjevanje.

Oba laboratorija delujeta znotraj posameznega oddelka OFKDT in OVNEL, kar bo ostalo tudi v bodoče. Pomembno pa je vzpostaviti skupni pristop do projektov, predvsem vezano na raziskave povezane z diagnostiko transformatorjev (NT, TT, ET, DT, PST, dušilk, itd.) ter

vzpostavitev skupnega portala in zbiranja podatkov s ključnimi rezultati o izvedenih analizah in tako možnost naprednejših analiz, kar je že praksa v tujini.

Predhodno bo potrebno analizirati in izvesti določene korake:

- Analiza obstoječih zmogljivosti: Pregledati trenutne laboratorijske kapacitete EIMV, predvsem stanje Visokonapetostnega laboratorija (VN) in Fizikalno-kemijskega laboratorija za diagnostiko transformatorjev (OFKDT), ter ocena možnosti za njihovo nadgradnjo ali integracijo v nov center. Laboratorija bosta ohranila neposredno hierarhijo z raziskovalnima oddelkoma OFKDT in OVNEL,
- tehnična specifikacija opreme: določitev tehnične zahteve za novo opremo, kot so sistemi za proizvodnjo in meritve visokih napetosti, tako AC, DC in udarne napetosti, detekcijo parcialnih razelektritev (PD), korona, RIV in nadgradnja akreditacijskih postopkov, za doseganje večjega tržnega deleža, oprema za kemijsko-fizikalno diagnostiko (analize DGA, papir, itd.),
- integracija laboratorijev: zasnova integracije OVNEL in OFKDT laboratorija v enoten sistem (v bodoče še laboratorij OVENO), ki omogoča sočasno uporabo baze podatkov iz različnih meritev za napredne diagnostične analize, potrditve stanja naprav (električno in kemijsko) in povezovanje strokovnih mnenj ter znanj.
- digitalna infrastruktura: vzpostavitev digitalne platforme za zbiranje, obdelavo in analizo podatkov v realnem času, kar bo omogočilo daljinsko izvajanje kompleksnih diagnostičnih postopkov in neposreden dostop do rezultatov meritev z določitvijo ustreznih nivojev možnosti dostopa,
- skladnost s standardi: zagotovitev delovanja centra, v skladu z mednarodnimi standardi, kot so ISO/IEC 17025, ter nadaljevati s pridobivanjem ustreznih akreditacij in uvajanju novih postopkov.

Ekonomsko-poslovni vidiki:

- ocena investicijskih stroškov: izdelava podrobne ocene stroškov gradnje in opremljanja centra, vključno z infrastrukturo, opremo in digitalnimi sistemi. Ključno za vse nadaljnje korake,
- analiza lokacij: preučitev možnost gradnje centra na obstoječi lokaciji EIMV ali identificirati novo lokacijo v bližini ključnih energetskega RTP-jev (zaradi napajanja centra in dostopnosti), ki jih upravlja ELES ali distribucija, z namenom optimizacije logistike in dostopa do infrastrukture,

- analiza tržnih priložnosti: preučitev povpraševanja po storitvah centra na domačem in mednarodnem trgu, zlasti v državah Srednje in Jugovzhodne Evrope, kjer EIMV že ima uveljavljene poslovne povezave,
- finančni model: razvoj trajnostnega finančnega modela, ki vključuje prihodke iz storitev preizkušanja in diagnostike, sodelovanja v raziskovalno-razvojnih projektih ter morebitne subvencije ali nepovratna sredstva,
- sodelovanje z ELES in distribucijskimi podjetji ter proizvodnjo: vzpostavitev partnerstva, predvsem z družbo ELES in partnerskimi distribucijami, ki načrtuje investicije v prenosno in distribucijsko omrežje v višini 5,15 milijarde evrov do leta 2034, kar odpira priložnosti za skupne projekte in uporabo storitev centra pri modernizaciji elektroenergetskega sistema.
- pridobivanje sredstev: raziskava možnosti financiranja projekta preko nacionalnih in evropskih sredstev, pri čemer izkoristiti status centra kot odprte raziskovalne infrastrukture (Open R&D) za privabljanje dodatnih partnerjev in investicij,
- vzpostavitev projektne skupine: ustanovitev skupne projektne skupine EIMV in potencialnim partnerjem (npr. ELES, distribucija, proizvodnja GEN E., HSE, Energetika Ljubljana, itd.) za usklajevanje načrtovanja, gradnje in operativnih zahtev centra.
- integracija z obstoječimi sistemi: zasnova centra tako, da bo omogočal integracijo z obstoječimi laboratoriji EIMV (npr. OVNEL, OFKDT in OVENO) ter z informacijskimi sistemi ELES ter drugimi, za učinkovito izmenjavo podatkov in rezultatov analiz.
- razvoj digitalnih platform: vzpostavitev digitalne platforme za spremljanje in upravljanje diagnostičnih procesov v realnem času, kar bo omogočilo daljinsko izvajanje analiz in povečalo dostopnost storitev centra,
- povezovanje z izobraževalnimi institucijami: vzpostavitev sodelovanja z univerzami in raziskovalnimi inštitucijami za usposabljanje kadrov ter izvajanje skupnih raziskovalnih projektov, s čimer bo center prispeval k razvoju strokovnega znanja na področju elektroenergetike.

Sodobna arhitektura centra mora vključevati profesionalno laboratorijsko opremo in postopke:

- preizkusni sistem za visokonapetostne meritve VN naprav in različnih vrst dielektrikov, za napetostne nivoje 1000 kV – 1200 kV (AC in DC) ter 3000 kV z udarnimi napetostmi z akreditiranimi postopki,

- sistem za merjenje električne upornosti vodnikov po standardu IEC 60228:2023, z uporabo natančne merilne opreme in postopkov, ki zagotavljajo zanesljive rezultate,
- sistem za termični preizkusi zamreženosti izolacijskih materialov skladno s standardi IEC 60811-501:2012 in IEC 60811-507:2012, za oceno toplotne odpornosti izolacijskih materialov,
- sistem za merjenje dimenzij in debeline izolacije kablov v skladu s standardi IEC 60811-100:2012, IEC 60811-201:2012 in IEC 60811-203:2012, za zagotavljanje skladnosti z dimenzijskimi zahtevami,
- sistem za merjenje delnih razelektritev (PD) na kablji in visokonapetostnih napravah po standardih IEC 60270:2000, IEC 60885-3:2015, IEC 60840:2020 in IEC 62067:2022, za odkrivanje in analizo izolacijskih napak,
- razširitev mobilnih laboratorijskih enot, ki omogočajo diagnostiko stanja visokonapetostne opreme neposredno na terenu, kar povečuje fleksibilnost in odzivnost,
- razširitev in nadgradnja, modernizacija fizikalno-kemijskih analiz izolacijskih olj in papirne izolacije, vključno z določanjem gostote (ISO 12185:1996), barve (ISO 2049:1996), plamenišča (ISO 2719:2016), lomnega količnika (DIN 51423-2:2010), medpovršinske napetosti (ASTM D971:2020), kislosti (IEC 62021-1:2003), vsebnosti vode (IEC 60814:1997), oksidacijske stabilnosti (IEC 61125:2018), korozivnega žvepla (DIN 51353:2021, IEC 62535:2008) ter prebojne napetosti (IEC 60156:2018),
- razširitev in nadgradnja diagnostične preiskave za oceno stanja transformatorjev, kot so analiza raztopljenih plinov (DGA) po standardih IEC 60567:2011 in IEC 61181:2012, analiza furanskih spojin za oceno staranja papirne izolacije (IEC 61198:1993), določanje stopnje polimerizacije celuloznih elektroizolacijskih materialov (IEC 60450:2007) ter detekcija prisotnosti PCB-jev v olju z uporabo hitrih metod ali plinske kromatografije,
- uporaba strojnega učenja za preverjanje in analizo podatkov iz baz za oceno stanja, določanje HI indeksa (»indeks zdravja«) diagnostika izolacije visokonapetostnih naprav, ki bo omogočala hitro identifikacijo potencialnih problemov v zgodnjih fazah,
- akreditacija meritev, preizkušanj in postopkov bo ključna za razširitev in nadgradnjo centra,

Integracija kemijske in visokonapetostne diagnostike v okviru centra predstavlja novost in bistveno konkurenčno prednost. V nadaljnjih korakih se, v primeru izvedljivosti, pridruži še laboratorij OVENO za preverjanje in vpliv elektroenergetskih naprav na okolje.

Skupna baza podatkov bo ključna za nadaljnji razvoj inštituta in predvsem povezovanja raziskovalcev znotraj EIMV in nadaljnih raziskav v okviru novih trendov za oceno stanja naprav, kot so indeksi zdravja. Kombinacija teh pristopov bo omogočala celovite ocene stanja opreme in učinkovito napovedovanje morebitnih okvar ali potrebnih vzdrževanj. S tem pristopom si tlakujemo utrditev inštituta kot pomembnega raziskovalno-inženirskega akterja v osrednji Evropi.

Tržno usmerjene storitve centra in razvoj poslovnih priložnosti bodo združene v okviru tržnika EIMV, ki bo skupaj z vodji oddelkov in njihovo strokovno podporo jasno vzpostavil tržno naravnost, kar pomeni, da bodo storitve preizkušanja in diagnostike aktivno tržene na mednarodnih trgih, še posebej v državah Srednje in Jugovzhodne Evrope, kjer ima inštitut že uveljavljene poslovne povezave. Posebno pozornost bomo namenili trženju novih, visokotehnoloških storitev.

Z vzpostavitvijo tega centra bomo lahko okrepili svojo vlogo kot vodilna institucija na področju preskušanja in diagnostike elektroenergetske opreme ter prispevali k večji zanesljivosti in trajnosti elektroenergetskih sistemov doma in v tujini.

Dolgoročno bi razvojno-diagnostični center lahko postal eden vodilnih tovrstnih laboratorijev v regiji, ki bo omogočal inštitutu izvajanje najzahtevnejših preskusov, podporo elektroenergetskim podjetjem predvsem doma in v regiji, ter zagotavljal znanstvene in tehnične podlage za trajnostno upravljanje elektroenergetskih omrežij prihodnosti. S tem se bo Elektroinštitut Milan Vidmar utrdil kot referenčna institucija na področju sodobne elektroenergetike, ki združuje napredne tehnologije, strokovno znanje in inovativne poslovne modele.

Okvirna časovnica:

FAZA 1: Analiza izvedljivosti in priprava projekta (Q3 2025 – Q4 2027)

(trajanje: okvirno 2 leti) Cilj: zagotoviti podlago za informirano odločitev o gradnji in oblikovanju modela delovanja centra.

Q3 2025 – Q2 2026:

- Pregled obstoječih laboratorijskih kapacitet (VN in OFKDT) in njihova ocena za nadgradnjo ali integracijo.
- Opredelitev strokovnih in tehničnih zahtev: VN oprema, fizikalno-kemijska diagnostika, digitalna infrastruktura, mobilne enote.
- Ocena tržnega potenciala: analiza povpraševanja po storitvah doma in v tujini (Srednja in JV Evropa).

- Začetek izdelave podrobne investicijske študije s tehničnimi in finančnimi scenariji.

Q3 2026 – Q4 2027:

- Določitev možnih lokacij (EIMV, nova lokacija v bližini RTP-jev, druge možnosti).
- Izdelava finančnega modela: lastna sredstva, subvencije, EU razpisi.
- Vzpostavitev digitalne strategije: podatkovna baza, oddaljeni dostop, standardi dostopa.
- Oblikovanje osnutka za bodočo strukturo delovanja centra (Open R&D + tržne storitve).

FAZA 2: Vzpostavljanje partnerstva in odločanje (Q1 2028 – Q4 2029)

(trajanje: okvirno 1 leto) Cilj: zagotoviti dolgoročne partnerje, lokacijsko odločitev in investiranje.

- Vzpostavitev formalnega projektnega partnerstva z ELES, distribucijami in industrijo.
- Iskanje strateških partnerjev za soinvesticijo (npr. ELES, distribucije, tuji partnerji, industrijski fondi).
- Odločitev o:
 - gradnji na lokaciji EIMV,
 - gradnji na novi lokaciji,
 - alternativni rešitvi (digitalna nadgradnja brez fizične gradnje novega objekta).
- Začetek priprave dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj (če se odločimo za gradnjo).

4.6 Razvoj kadrov in izmenjave znanj in izkušenj

Razvoj kadrov ter učinkovita izmenjava znanj in izkušenj s priznanimi univerzami in inštituti predstavljata ključen element za uspešno soočanje z izzivi energetskega sektorja, zlasti v luči hitrega razvoja vodikovih tehnologij in njihove integracije v elektroenergetske sisteme. Pri tem je pomembno vzpostaviti tesno sodelovanje z uglednimi domačimi in tujimi institucijami, kot so Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko (UL FE), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI), TU Wien, ETH Zürich, RWTH Aachen ter še posebej izkoristiti dobre povezave, ki jih imamo z Univerzo West Bohemia in inštitutom RICE na Češkem. Pomemben del tega procesa je tudi aktivno vključevanje v strokovne delovne skupine in mednarodne organizacije, kot so CIGRE, CIRED, IEEE, GIZ in EUCLID, ki predstavljajo platformo za pridobivanje najnovejših znanj, mreženje ter soustvarjanje mednarodnih trendov in praks na področju energetike. Ta del je pomemben in se

dopolnjuje tudi pri samem marketingu, ki daje inštitutu lahko še večjo veljavo s postavljanjem v ospredje EIMV strokovnjakov.

Pomembno bo sprejetje premišljenih in sistematičnih ukrepov za zagotavljanje ustreznih kompetenc zaposlenih, dolgoročno ohranjanje kakovostnega strokovnega kadra ter pridobivanje perspektivnih novih sodelavcev, ki bodo aktivno prispevali k razvoju in konkurenčnosti na ključnih področjih raziskovalnih oddelkov ter zahtev elektroenergetskega sistema.

Ukrepi za razvoj, nadgradnjo in dolgoročno ohranitev obstoječega kadra:

- Vzpostavitev sistematičnih internih in eksternih izobraževalnih programov, vključno s specifičnimi usposabljanji, namenjenimi poglobljanju strokovnih znanj na ključnih področjih elektro-energetike, tehnologij proizvodnje in integracij novih tehnologij v elektroenergetski sistem.
- Zagotavljanje redne strokovne izmenjave in mobilnosti zaposlenih z uglednimi raziskovalnimi ustanovami in univerzami, predvsem z UL FE, FERi, TU Wien, ETH Zürich, RWTH Aachen in še posebej UW Bohemia, z namenom vzpostavitve trajnih raziskovalnih povezav ter prenosa naprednih znanj in tehnologij.
- Intenzivno spodbujanje zaposlenih k aktivnemu sodelovanju v priznanih mednarodnih strokovnih organizacijah in delovnih skupinah, kot so CIGRE, CIRED, IEEE, GIZ in EUCLID, s ciljem doseganja mednarodno primerljive strokovne odličnosti ter prenosa najboljših praks v domače okolje.
- Uvedba strukturiranega mentorskega sistema, ki temelji na prenosu strokovnega, metodološkega in praktičnega znanja med generacijami, ter učinkovitega sistema spremljanja kariere, ki omogoča načrtovanje dolgoročnega strokovnega razvoja zaposlenih.
- Oblikovanje jasnih, kompetenčno naravnanih kariernih poti z opredeljenimi cilji, ki zaposlenim omogočajo napredovanje ter povečujejo njihovo motiviranost in dolgoročno pripadnost organizaciji.
- Uveljavljanje proaktivnega dela in razširitev programa dela od doma, kjer se bo omogočilo zaposlenim glede na raziskovalne naloge, delo od doma, z možnostjo zaposlovanja strokovnjakov za določene segmente del tako (tam, kjer ni potrebna fizična prisotnost), da lahko večino časa opravijo na daljavo (možnost zaposlovanja tujih strokovnjakov).

- Omogočanje fleksibilnosti pri delu in zmanjšanje omejevanja izhodov zaposlenim pri opravljanju osebnih opravkov. Poudarek bo na končnem rezultatu in zaupanju zaposlenim, saj bo le ta način omogočil dolgoročno stabilnost pri ohranjanju kadrov.

Ukrepi za pridobivanje novih visoko usposobljenih kadrov in njihovo dolgoročno integracijo:

- Vzpostavitev strateškega partnerstva in dolgoročnih oblik sodelovanja (izmenjave raziskovalcev, doktorskih študentov, izvajanje skupnih projektov, delavnic, okroglih miz, itd.) z izbranimi visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami, tako domačimi kot mednarodnimi, kar omogoča neposredno identifikacijo perspektivnih mladih strokovnjakov ter njihov zgodnji razvoj v skladu s potrebami organizacije.
- Organizacija ciljnih aktivnosti, kot so strokovne prakse, študentski projekti, zaključna dela ter raziskovalne naloge, ki neposredno naslavlajo aktualne izzive ter omogočajo mladim strokovnjakom pridobivanje specifičnih strokovnih kompetenc.
- Aktivno nastopanje na strokovnih dogodkih, konferencah in zaposlitvenih sejmih z namenom vzpostavitve in krepitev prepoznavnosti organizacije kot vodilnega centra znanja na področju vodikovih tehnologij in elektroenergetike.
- Sistematična promocija organizacije kot privlačnega in naprednega delodajalca, ki s konkurenčnimi pogoji zaposlitve, stimulativnim delovnim okoljem ter možnostmi raziskovalnega in strokovnega razvoja ustvarja dolgoročno perspektivo za mlade in visoko usposobljene kadre.
- Uveljavitev premišljenega sistema nagrajevanja (vezano na uspešno izpeljane projekte) in kariernega napredovanja (ne le vertikalno temveč tudi horizontalno), ki upošteva strokovne in raziskovalne dosežke ter zagotavlja dolgoročno zadovoljstvo, visoko motiviranost in s tem trajno zadrževanje ključnih kadrov v organizaciji.

Časovnica - Razvoj kadrov in izmenjave znanj in izkušenj (2025 – 2029)

(2025 - 2027):

- Priprava načrta za razvoj kadrov in analiziranje potreb za prihodnje obdobje.
- Začetek oblikovanja mentorskega sistema.
- Vzpostavitev osnovnega programa internih in eksternih izobraževanj (sodelovanje z UL FE, FERI, TU Wien, UW Bohemia).
- Prve strokovne izmenjave (obiski, skupne delavnice) in spodbujanje sodelovanja v mednarodnih strokovnih organizacijah.
- Uvedba strukturiranega spremljanja kariernega razvoja zaposlenih.

- Aktivnejše vključevanje zaposlenih v mednarodne delovne skupine (CIGRE, CIRED, IEEE ipd.).

(2027 - 2028):

- Razširitev partnerskih aktivnosti z univerzami (skupni projekti, študentske prakse, raziskovalne naloge).
- Organizacija ciljnih strokovnih dogodkov/predstavitev za krepitev prepoznavnosti organizacije med mladimi strokovnjaki.
- Nadaljevanje in izboljšava mentorskega sistema ter prva analiza njegove učinkovitosti.

(2028 - 2029):

- Razvoj in uveljavitev fleksibilnih oblik dela (delo od doma, sodelovanje s tujimi strokovnjaki na daljavo).
- Nadgradnja sistema internih izobraževanj in povečanje možnosti za horizontalno in vertikalno napredovanje.
- Utrjevanje dolgoročnih strateških partnerstev z domačimi in tujimi raziskovalnimi ustanovami.
- Sistematična promocija EIMV kot privlačnega zaposlovalca in centra znanja.
- Letna analiza kadrovskih dosežkov, zadovoljstva in priprava načrta za novo obdobje.

4.7 Ustanovitev pisarne za EU in ARIS ter mednarodno raziskovalne projekte

Glede na trenutno organiziranost projektnih aktivnosti v EIMV, kjer se projekti vodijo ločeno na posameznih oddelkih (OVNEL in OVDES), je načrtovana vzpostavitev centralne pisarne za EU in ARIS projekte ter drugih mednarodno financiranih projektov. Pisarna bo omogočala bolj učinkovito, pregledno in strateško usklajeno delovanje ter lažje izvajanje prijav in vodenja projektov. Ključni cilj je združitev zaposlenih, ki že sedaj več kot polovico svojega delovnega časa namenjajo evropskim in drugim mednarodno financiranim raziskovalnim projektom (projekti financirani npr. prek MVZI, ARIS, M-ERA.NET, itd.). Prepoznali smo vsaj dve osebi iz oddelka OVNEL, ki bi že sedaj potrebovala dodatni kader in pomoč OFZ in OSZ. Nova pisarna bo aktivno podpirala sodelovanje EIMV v projektih s področja zelenih tehnologij, jedrske varnosti in ravnanje z odpadki, trajnostne energetike ter povezanih inovativnih rešitev, hkrati pa nudila strokovno podporo tudi tekočim mednarodnim projektom. Ta sprememba bo zagotovila učinkovitejšo koordinacijo in boljše izkoriščanje kompetenc, kar bo prispevalo k

uspešnejšemu pridobivanju novih projektov in uveljavitvi EIMV kot ključnega raziskovalno-razvojnega akterja v mednarodnem prostoru.

- Strateška integracija v organizacijsko strukturo kot enoto znotraj EIMV, neposredno podrejeno pomočniku direktorja, s čimer se zagotovi učinkovita komunikacija in usklajevanje z vodstvom ter strateško usmerjanje aktivnosti.
- Opredelitev poslanstva in ciljev: določitev jasne naloge pisarne, vključno s koordinacijo prijav in izvajanja projektov v okviru EU projektov (Horizon), ARIS in M-ERA.NET, podporo raziskovalnim skupinam pri pripravi projektnih predlogov ter spremljanje skladnosti z zahtevami financerjev.
- Kadrovska sestava: identifikacija in vključitev ključnih kadrov, ki že sodelujejo pri EU in ARIS projektih ter imenovanje vodjo pisarne z izkušnjami na področju mednarodnih raziskovalnih projektov, ki bo odgovoren za operativno vodenje in strateško usmerjanje pisarne.
- Vzpostavitev standardiziranih postopkov: razvoj in implementacija enotnih protokolov za identifikacijo razpisov, pripravo in oddajo projektnih prijav, upravljanje projektov ter poročanje, skladno z zahtevami M-ERA.NET in ARIS.
- Podpora raziskovalnim skupinam: nudenje strokovne pomoči pri pripravi projektnih predlogov, vključno s svetovanjem glede vsebine, proračuna in administrativnih zahtev, ter zagotavljanje usklajenosti z nacionalnimi in evropskimi prioritetami.
- Spremljanje in poročanje: vzpostavitev sistema za redno spremljanje napredka projektov, pripravo vmesnih in končnih poročil ter komunikacijo s financerji, s čimer se zagotovi transparentnost in skladnost z zahtevami financerjev.
- Mreženje in sodelovanje: aktivno sodelovanje v mrežah M-ERA.NET in ARIS, vzpostavljanje partnerstev z raziskovalnimi institucijami in industrijo ter spodbujanje vključevanja EIMV v mednarodne raziskovalne konzorcije.
- Uporaba in raziskovanje vpliva novih tehnologij na EES: implementacija laboratorija za zelene tehnologije z uporabo vztrajniške baterijske tehnologije (ang. Flywheel) in tekočih baterij ter vzpostavitev inovacijskega »hub-a« za nove energetske tehnologije v povezavi s fotovoltaiko. Vključitev vodikovih tehnologij v systemske storitve in širše.
- Ustanovitev pisarne za EU in ARIS projekte: aktivno sodelovanje pri evropskih projektih za zelene tehnologije in trajnostno energetiko ter podpora obstoječim mednarodnim projektom v teku.

- Povečanje uspešnosti pridobivanja sredstev: z izboljšano koordinacijo in podporo raziskovalnim skupinam se pričakuje večje število uspešnih prijav na razpise M-ERA.NET in ARIS ter posledično povečanje pridobljenih sredstev.
- Krepitev mednarodne prepoznavnosti EIMV: aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih in mrežah bo prispevalo k večji prepoznavnosti EIMV kot vodilne raziskovalne institucije na področju energetike in materialov.
- Optimizacija notranjih procesov: centralizacija upravljanja projektov bo omogočila boljšo preglednost, učinkovitost in skladnost z zahtevami financerjev ter zmanjšala administrativno obremenitev raziskovalcev.
- Dolgotrajna trajnost in rast: z vzpostavitvijo stabilne strukture za upravljanje mednarodnih projektov se bo EIMV lahko osredotočil na dolgoročni razvoj, inovacije in strateško usmerjanje raziskovalnih aktivnosti.

Okvirna časovnica - Ustanovitev pisarne za EU in ARIS ter mednarodno raziskovalne projekte:

(2025 - 2027):

- Analiza trenutnega stanja projektnega vodenja na mednarodnih projektih po oddelkih in identifikacija ključnih kadrov.
- Analiza preteklih prijav in identifikacija dejavnikov uspeha ter prilagoditev strategij za pripravo projektnih predlogov glede na ugotovitve.
- Priprava koncepta in začetek oblikovanja poslanstva pisarne, določitev ciljev, nalog in strukture nove pisarne in povezava z vodstvom EIMV.
- Ustanovitev in formalizacija pisarne (imenovanje vodje, vključitev obstoječih strokovnjakov iz OVNEL, OVDES, OOK,...).
- Prva priprava standardiziranih postopkov za prijave in vodenje EU, ARIS ter drugih mednarodno financiranih projektov.
- Vzpostavitev rednega spremljanja napredka projektov (KPI), priprava vmesnih in končnih poročil vodstvu.
- Intenzivno izobraževanje kadra in prenos znanja pri pripravi projektov in pisanju strokovnih podlag, konceptov in člankov. Povezovanje z izobraževanjem v sklopu ARIS, »webinarji« in delavnice na temo pridobivanja mednarodno financiranih projektov.
- Povezovanje z vodji oddelkov in poznavanje možnosti laboratorijev za lažje vključevanje in določanje vloge EIMV na projektih in delu s partnerji.

(2027 - 2029):

- Krepitev mreženja s tujimi institucijami in srečanj za nadaljnja sodelovanja.
- Optimizacija notranjih procesov (baza podatkov, zmanjšanje administrativnih bremen).
- Letna analiza rezultatov, prepoznavnosti in učinkov (vključno z rastjo sredstev in številom uspešnih projektov ter potreb po kadrih).
- Priprava strateškega načrta za nadaljnje obdobje in načrt novih inovativnih pobud.

5 PRIHAJAJOČI IZZIVI ZA ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

V obdobju 2025 – 2029 se bo okolje delovanja EIMV oblikovalo pod vplivom pospešenega energetskega prehoda, sprejetja posodobljenega NEPN 2024, geopolitične negotovosti in naraščajočih konkurentov v regiji. Podnebne spremembe še vedno ostajajo ključen globalni izziv, na katerega se EU odziva z Zelenim dogovorom. Hkrati globalni energetski sektor čuti posledice negotovosti v ZDA, kjer politika lahko omejuje ali preklicuje podporne ukrepe za obnovljive vire, kar povzroča volatilen odziv na trgu elektroenergetskega sektorja in sprememb pri implementacijah obnovljivih virov. Na drugi strani Kitajska ohranja vodilno vlogo pri širitvi obnovljivih kapacitet, kar dodatno krepi njen strateški fokus na nizkoogljični razvoj, hkrati pa njen razvoj in cene energetskih surovin ter proizvodnja različnih komponent močno vpliva tudi na EU.

V Sloveniji je konec leta 2024 sprejet posodobljeni celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN 2024), ki do leta 2030 predvideva znižanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 %, povečanje deleža obnovljivih virov energije na najmanj 33 % končne rabe, zmanjšanje porabe energije v stavbah za 15 % ter izstop iz premoga do leta 2033, ob hkratnem cilju vlaganja v raziskave in razvoj, ki naj dosežejo 3,5 % BDP. Izvajanje NEPN 2024 bo zaostriло vlogo EIMV kot neodvisne strokovne institucije, saj bo potrebna podpora pri digitalizaciji, decentralizaciji proizvodnje, okoljevarstveni problematiki in uvajanju pametnih omrežij in tudi vodikovih tehnologij. Gre v močan razvoj električnega omrežja tako na prenosu kot tudi distribuciji, prav tako pa so v teku tudi izrazite priprave na novi blok Jedrske elektrarne v krškem, JEK2. Energetski prehod prinaša nove tehnologije (hitri spreminjajoči elektroenergetski sistem, baterijske hranilnike za systemske storitve, nove kogeneracije, SMR-je, digitalne dvojčke, vodikove tehnologije, ind.), ki zahtevajo prilagoditev kompetenc in razvoj novih storitev, zlasti na področju kibernetske varnosti, integracije razpršenih virov in pametnih omrežij.

Na področju proizvodnje električne energije se v obdobju 2025 – 2029 načrtujejo nove investicije v večje sončne in vetrne projekte ter nadgradnje obstoječih hidroelektrarn, pri čemer se nadaljuje porast priključevanja decentraliziranih obnovljivih virov, kot so sončne in vetrne elektrarne. Slovenski prenosni operaterji se bodo usmerili v nadgradnjo 400 kV povezav in uvedbo pametnih sistemov, kot sta SincroGRID in GreenSwitch, v skladu z evropskimi smernicami za integracijo obnovljivih virov, kar bo zahtevalo strokovno podporo EIMV pri merjenju, simulacijah in certificiranju omrežnih komponent. V distribucijskem omrežju se

pričakujejo največje spremembe zaradi širjenja električne mobilnosti in električnega ogrevanja. To bo zahtevalo preoblikovanje srednjenapetostnih in nizkonapetostnih omrežij v »pametna omrežja« z aktivnimi storitvami prožnosti, pri čemer bo EIMV razvijal inovativne metode za analizo obremenitev, simulacije in mehanizme odziva. Vpeljava pametnih merilnih sistemov in decentraliziranih virov proizvodnje bo zahtevala podporo EIMV pri načrtovanju, preizkušanju in verifikaciji novih omrežnih naprav in posameznih sistemov.

Na področju laboratorijskih in diagnostičnih storitev se bo vloga EIMV morala še okrepiti in prodorneje nastopiti na trgu. Z nadgradnjo sistema ACRF bomo omogočili preizkušanja kablov, GIS postrojev in transformatorjev višjih napetostnih nivojev in sodelovali v okviru več mednarodnih projektov, ki zahtevajo strokovno podporo neodvisnih inštitucij. Hkrati bo EIMV nadgrajeval mobilne laboratorije in uvajal nove pristope za pospešeno diagnostiko in prediktivno vzdrževanje visokonapetostne opreme, prav tako pa bo sodeloval pri integraciji različnih baterijskih tehnologij v EE sistemu ter spremljanju vodikovih tehnologij za namene sistemskih storitev in shranjevanju energije.

V mednarodnem kontekstu bo EIMV okrepil prisotnost predvsem v regiji Balkana, kjer si bo prizadeval za odprtje podružnice v Srbiji z namenom širjenja poznanih storitev, kot so SCALAR za lokalizacijo atmosferskih razelektritev, mobilnimi laboratoriji za preizkušanje najvišjih napetosti na terenu ter nudenje strokovnih in sistemskih analiz. Razširilo se bo sodelovanje z evropskimi inštituti (predvsem UL FE, UM FERI, TU Wien, UW Bohemia, RICE) ter tesneje okrepilo sodelovanje raziskovalcev v okviru konzorcijev CIGRE, CIRED, IEEE in GIZ, kar bo omogočilo poznavanje zadnje stanje tehnike, dostop do spremljanja najnovejših tehnologij in okrepilo mednarodno sodelovanje ter povezalo slovenske strokovnjake. Geopolitične negotovosti ponujajo izzive, a hkrati priložnosti, da EIMV z domačimi in mednarodnimi partnerji soustvarja inovativne rešitve in priložnosti.

V regiji se pojavljajo novi konkurenčni akterji, kot je Končar, ki je konec leta 2023 odprl sodoben visokonapetostni laboratorij z zmogljivostmi za 1200 kV AC in DC ter udarni generator 3,8 MV ter hkrati gradi novega. Nadgradnja obstoječih laboratorijev Končarja dodatno krepi njegovo konkurenčno prednost in pomeni lokalni pritisk, predvsem pa izziv in spodbudo na EIMV, da prav tako poveča naložbe v razvoj lastnih laboratorijskih zmogljivosti, posodobi opremo in ohrani konkurenčnost pri izvajanju visokozmogljivih napetostnih preizkusov tako laboratorijskih kot terenskih, SCALAR storitev in pametnih omrežnih rešitev ter sistemskih analiz.

Da bi se EIMV uspešno prilagodil tem izzivom, bo v letih 2025 – 2029 bistvenega pomena usmeritev:

- Digitalizacija vseh procesov z vzpostavitvijo enotnih orodij za dokumentacijo, projektno vodenje in komercialo ter integracijo sistemov za arhiviranje in elektronsko vodenje dokumentnih repozitorijev za večjo učinkovitost in preglednost.
- Krepitev strokovnih kompetenc z izmenjavami z uglednimi evropskimi inštituti, razvojem internih izobraževanj in vključevanjem v upravljalne delovne skupine, kar bo okrepilo inovativnost in strokovno neodvisnost.
- Internacionalizacija storitev s širjenjem obstoječih vodilnih storitev (diagnostika visokih napetosti, nadgradnja SCALAR, systemske analize) na tuje trge prek podružnice v Srbiji in strateških partnerstev.
- Raziskave in implementacija novih tehnologij, vključno z vlaganjem v vztrajniške in tekoče baterije ter integracijo vodikovih tehnologij, ter vzpostavitvijo laboratorija za zelene tehnologije in inovacijskega stičišča.
- Zaposlovanje strokovnjakov za sodelovanje pri projektih in spremljanju razvoja vodikovih tehnologij, okrepitev izobraževanja, organizacijo dogodkov ter aktivno sodelovanje z združenjem Hydrogen Europe kot potencialni člani, vključno z vzpostavljanjem povezav s strokovnjaki na področju integracije vodika v elektroenergetski sistem in proizvodnje vodika.
- Okrepitev laboratorijskih zmogljivosti ter širitve nišnih uspešnih produktov, kot je nadgradnja ACRF sistema, SCALAR sistema, razširitev mobilnih laboratorijev in pridobivanje novih akreditacij, ki bodo omogočile še večji mednarodni angažma.
- Aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih (Horizon, ARIS, Clean Industrial Deal, M-ERA.NET) za dostop do financiranja, spremljanja tehnologij in globalnih dobavnih verig.
- Krepitev tržne orientacije z okrepitvijo Market Office-a, uvedbo poslovnih razvijalcev za identifikacijo nišnih priložnosti, večjo prisotnostjo na družbenih omrežjih ter vključenostjo v nacionalne programe.
- Redno spremljanje konkurence in tržnih trendov, vključno z novimi akterji, kot je Končar, konsolidacijo v EU in geopolitičnimi spremembami, da se strategija pravočasno prilagodi in ohrani konkurenčnost.

S temi usmeritvami bo EIMV ohranil in okrepil svojo vlogo neodvisnega strokovnega akterja, pripravljenega na izzive prihodnjega obdobja ter sposoben zagotavljati relevantne rešitve in storitve doma in v tujini.

6 ZAKLJUČNA MISEL

Kot kandidat za direktorja Elektroinštituta Milan Vidmar vidim pred nami izjemno priložnost, da združimo bogato tradicijo, strokovne kompetence in raziskovalni potencial v enotno, povezano ter sodobno institucijo, ki bo ključna pri energetske transformaciji regije. Stremel bom k temu, da vsak zaposleni začuti pripadnost in navdušenje nad skupnim poslanstvom, ko bomo gradili okolje, kjer sodelovanje in medsebojno spoštovanje krepi inovativnost ter ustvarjata ponos, da delamo na inštitutu, ki dejansko spreminja prihodnost elektroenergetike. V naslednjih štirih letih nameravam zagnati digitalno preobrazbo, ki bo integrirala šest raziskovalnih oddelkov, podporne službe in operativne enote v enoten digitalni ekosistem. Tako bomo zagotovili neprekinjeno izmenjavo podatkov, hitrejše odločanje in transparentnost pri vodenju projektov, komerciali, ter povezovanju, kar bo okrepilo učinkovitost in inovativnost vseh oddelkov.

Prednostna naloga bo krepitev kadrov z vzpostavitvijo sistemov mentorstva, mednarodnih izmenjav in rednega strokovnega izobraževanja, s čimer bomo privabili in zadržali talentirane strokovnjake. Obenem bom pospešil internacionalizacijo in večjo prisotnost na evropskem trgu, na Balkanu ter s krepitvijo sodelovanja na EU projektih in proaktivno vlogo v delovnih skupinah CIGRÉ, CIRED in IEEE. Uvedli projektne pisarne za mednarodne in strateške projekte ter profesionalno tržno-marketingo pisarno. S tem pristopom in jasnimi procesi, bodo tržne priložnosti izkoriščene boljše kot kdaj koli prej. Vodilo naše tržne orientacije bo uvedba tržnikov, usmerjenih v iskanje nišnih priložnosti in storitev, povezovanje produktov, promoviranje blagovne znamke EIMV in krepitvi prisotnosti inštituta ter naših dosežkov v medijih.

Skupaj z ekipo bom poskrbel, da bo EIMV do leta 2029 nadgradil svoj renome in veljal za referenčno institucijo, ne le kot ponudnik storitev, temveč kot vodilni raziskovalno-razvojni akter, ki oblikuje trajnostno, digitalno in napredno podporo zanesljivi elektroenergetski prihodnosti. Zavežujem se k strokovni odličnosti, neodvisnosti in etični integriteti, saj verjamem, da so ravno te vrednote ključne za uspeh in zaupanje naših partnerjev doma in v tujini. V tem duhu želim voditi EIMV naprej, da bomo inovativnost spremenili v dodano vrednost za celotno družbo.

Prihodnost Elektroinštituta Milan Vidmar bomo gradili na bogati tradiciji, dragocenih izkušnjah in izjemnem znanju. Temelje bomo utrjevali na tistem, kar že imamo; na vrhunskih raziskovalcih in strokovnjakih, ki s svojimi dosežki potrjujejo dolgoletno zgodovino uspešnega razvoja inštituta. Le tako bomo še naprej uresničevali vizijo našega ustanovitelja Milana Vidmarja, ki je velik poudarek dajal razvoju kadrov, verjel v moč novih generacij in jim zaupal prihodnost.

Kandidat za direktorja

dr. Simon Podkoritnik, univ. dipl. inž. el.

A stylized digital signature in black ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke.

Digitalno
podpisal Simon
Podkoritnik
Datum:
2025.06.07
08:11:23 +02'00'

Ljubljana, junij 2025.

DR. SIMON PODKORITNIK



SIMON.PODKORITNIK@EIMV.SI



+386 40 507 085



<https://www.linkedin.com/in/simon-podkoritnik-54710664/>

OSEBNI PODATKI

Vrtnarija 5b, 1360 Vrhnika
05. 05. 1985

ZNANJE JEZIKOV

Angleščina – C I
Hrvaščina – B I/B2
Srbščina – B I

DELOVNE IZKUŠNJE

VODJA ODDELKA OVNEL | EIMV

julij 2024 – v teku

Vodenje oddelka za visoke napetosti in elektrarne na Elektroinštitutu Milan Vidmar ter Laboratorija za visoke napetosti.

VODJA PODROČJA TEHNOLOGIJ IN PRENAPETOSTI | EIMV

julij 2024 – v teku

Vodenje področja in raziskav iz področja elektroenergetike ter koordinacija strokovne skupine. Vodenje večjih projektov EIMV do naročnikov in med oddelčna koordinacija.

RAZISKOVALEC, VODJA STROKOVNE SKUPINE ZA TEHNOLOGIJE IN PRENAPETOSTI | EIMV

januar 2020 – julij 2024

Vodenje področja in raziskav iz področja elektroenergetike ter koordinacija strokovne skupine. Vodenje večjih projektov EIMV do naročnikov in med oddelčna koordinacija.

RAZISKOVALEC | EIMV

februar 2011 – januar 2020

Raziskave iz področja elektroenergetike. Strokovne ekspertize s področja visokonapetostne tehnike; koordinacija izolacije; izvajanje preizkusov v laboratoriju; izvajanje preizkusov na terenu; prevzemi visokonapetostne opreme; izračun zanesljivosti obratovanje daljnovodov; izračun obratovalnih parametrov daljnovodov; izdelava strokovnih mnenj; izvajanje meritev na elementih EE postrojev; nadzor pri izvajanju visokonapetostnih preizkušanj elektro energetske naprave; nadzor pri izvajanju preizkušanj nizkonapetostnih elektro energetske naprave; kompaktiranje daljnovodov; raziskave na področju visoke napetosti; vodenje raziskovalnih projektov, raziskave na področju preizkušanj visokonapetostnih naprav

ASISTENT | FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, UNIVERZE V LJUBLJANI

februar 2014 – marec 2020; 2024 – v teku

Izvajanje vaj pri predmetu Visokonapetostna tehnika.
Izvajanje vaj pri predmetu Osnove visokonapetostne tehnike.

ZNANJA IN SPOSOBNOSTI

KOMUNIKACIJA

Vodnje skupin, opravljanje in vodenje projektov, predavanje vaj pri predmetih Visokonapetostna tehnika in Osnove visokonapetostne tehnike, predstavitev člankov na konferencah, delo v timu, vodenje tima in sodelovanje na razpravah, zastopanje Slovenije na CIGRE.

ORGANIZACIJA

Vodenje Oddelka za visoke napetosti in elektrarne na EIMV
Vodja strokovne skupine za tehnologije in prenapetosti na EIMV
Vodja projektov na EIMV
Koordinator projekta raziskave, razvoja in implementacije sistema za kable in trženje
Vodenje, predsednik ŠKUD
Elektroinštitut (od 2012 do 2022)
Organizator dogodkov EIMV (»Dan EIMV«)

STROKOVNE KOMPETENCE

Pregled nad standardi IEC za področje elektroenergetike
Znanja iz področja koordinacije izolacije
Znanja iz področja zaščite pred direktnim udarom strele
Znanja iz področja visokonapetostnih preizkusov
Določanje zanesljivosti obratovanja daljnovodov
Analize za iskanje vzrokov ob okvarah v EES

VODJA PROJEKTA RAZVOJA IN VPELJAVE NOVEGA SISTEMA ZA PREIZKUŠANJE VISOKONAPETOSTNIH KABLOV NA EIMV

januar 2017 – avgust 2019

Sodelovanje s tujimi strokovnjaki na področju distribucijske in prenosne visokonapetostne opreme ter zastopanje države in izmenjava novih znanj na področju visokonapetostne tehnike.

PREDSTAVNIK SLOVENIJE V MEDNARODNEM ŠTUDIJSKEM KOMITEJU CIGRE SC A3

2018 –2024

Sodelovanje s tujimi strokovnjaki na področju prenosne in distribucijske opreme ter zastopanje države in izmenjava novih znanj na področju visokonapetostne tehnike P&D in priprava novih mednarodnih tehničnih smernic.

PREDSTAVNIK SLOVENIJE V MEDNARODNEM ŠTUDIJSKEM KOMITEJU CIGRE SC B1

2024 – V TEKU

Sodelovanje s tujimi strokovnjaki na področju elektroenergetskih kablov ter zastopanje države in izmenjava novih znanj na področju kabske tehnike in priprava novih mednarodnih tehničnih smernic.

PRESEDNIK SLOVENSKEGA ŠTUDIJSKEGA KOMITEJA CIGRE ŠK A3

2023 – V TEKU

Vodenje študijskega komiteja za prenosno in distribucijsko opremo, organizacija strokovnih posvetov in izobraževanj, strokovni pregled člankov za konference tega komiteja, izmenjava novih znanj na področju visokonapetostne tehnike P&D.

REDNI IN USTANOVNI ČLAN PROJEKTNE SKUPINE ZA KABLOVODE GOSPODARSKO-INTERESNEGA ZDRUŽENJA DISTRIBUCIJ

2017 – V TEKU

Sodelovanje pri pripravi tehničnih smernic, navodil in predlogov za tipizacijo kabske tehnike. Spremljanje zadnjega stanja tehnike in uvajanje novih pristopov ter reševanje aktualnih problematik pri kablovodih.

Podrobno poznavanje
elektroenergetskih elementov kot
so: transformator, odklopnik,
odvodnik, merilni transformator
itd.

Izvajanje meritev na elementih EE
postrojev

Izračun zanesljivosti daljnovodov

Nadzor pri izvajanju
visokonapetostnih preizkušanj
elektroenergetskih naprav

Nadzor pri izvajanju preizkušanj
nizkonapetostnih

elektroenergetskih naprav

Kompaktiranje daljnovodov

Raziskave na področju visoke
napetosti

Raziskave na področju preizkušanj
visokonapetostnih naprav

DRUGE IZKUŠNJE/DEJAVNOSTI

Bivši predsednik Športno kulturno-
umetniškega društva Elektroinštitut

Bivši podpredsednik Športno-
košarkarskega društva Medved,
Fotografiranje za lastne in službene
potrebe

10 let igranja košarke za KK
Kočevje,
igranje šaha in
igranje klasične kitare.

IZOBRAZBA IN USPOSABLJANJA

DOKTOR ZNANOSTI

MAREC 2024

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Naslov doktorske naloge: »Kompaktiranje 400 kV nadzemnih vodov z
vidika zmanjševanja vpliva prehodnih prenapetosti na izolaciji«.

UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR

ELEKTROTEHNIKE

OKTOBER 2004 – JULIJ 2010

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Zaključen diplomski študij elektrotehnike smer močnostna
elektrotehnika – elektroenergetika. Pridobljeno znanje na področju
matematike, fizike, osnovah elektrotehnike, osnovah računalništva,
osnovah vezij, električnih strojih, meritvah, elementih EES, postrojih
EES, vodenju in delovanju EES, dinamikah EES, zaščitah,
visokonapetostnih tehnikah, numeričnih metodah, angleščine.

ELEKTROTEHNIK – ENERGETIK

2000 - 2004

Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Vegova, Ljubljana
Pridobljena znanja s področja matematike, fizike, kemije, angleščine,
zgodovine, geografije, osnov elektrotehnike, osnov računalništva,
osnov vezij, električnih strojev, meritev

LICENCA USPOSOBLJENOSTI OPRAVLJANJA

NOTRANJE PRESOJE PO SO/IEC 17025:2005

DECEMBER 2013

Vpisan v register notranjih presojevalcev SIQ; Usposabljanje
opravljeno na SIQ – Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje

LICENCE USPOSOBLJENOSTI OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI ZNOTRAJ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO – POTRDILO RZ-2, POTRDILO OTJE 1 IN POTRDILO OTJE 2

SEPTEMBER 2011 – OKTOBER 2011

Opravljeno usposabljanje na Institutu Jožef Stefan – Izobraževalni
center za jedersko tehnologijo Milana Čopiča



DIGITALNE SPRETNOSTI

Zelo dobro poznavanje računalniškega paketa Microsoft Office (Word, Power Point, Excel).

Dobro poznavanje paketa za numerične simulacije prehodnih pojavov EMTP-RV, CYMCAP, IEEE Flash2

Uporaba specialnih programskih orodji kot so Sigma SLP, Strelec, Comsol Multiphysics.

Dobro poznavanje programskega paketa Corel Draw.

Dobro poznavanje programskega paketa MatLab.

Zelo dobro poznavanje programskega okolja Windows.

Znanje o uporabi svetovnega spleta www.